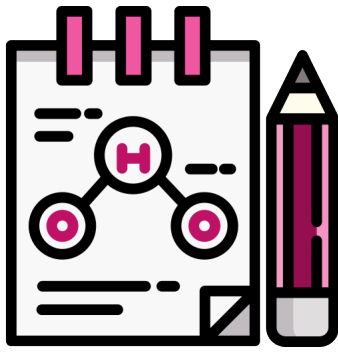




Vorlesung Grundlagen der molekularen Biologie II

Sommersemester 2026

Vorlesung von Prof. Weisshaar, Prof. Wendisch und Prof. Hoffman

Vorlesungsnotizen und Aufarbeitung

Liliana Sanfilippo

Inhaltsverzeichnis

1	BW1 - DNA als Träger der Erbinformation	1
1.1	Das zentrale Dogma der Molekularbiologie	1
1.2	Rolle von Bakterien in der Genetik	2
1.2.1	Avery	2
1.2.2	Das Hershey/Chase Experiment	2
1.3	DNA	3
1.3.1	Bezeichnungen der Nukleoside	4
1.4	RNA	4
1.5	Der molekulare Aufbau eines DNA-Strangs	4
1.6	Röntgenbeugungsmuster der DNA	4
1.7	Die molekulare Architektur der DNA-Doppelhelix	5
2	BW2 - Mendel und der Genbegriff	7
2.1	Die Mendelschen Regeln	7
2.1.1	Mendel “molekular gesehen”	8
2.2	Vererbung	8
2.2.1	Rezessive Vererbung	8
2.2.2	Dominante Vererbung	8
2.2.3	Weitere Vererbungsarten	8
2.3	Epistasie	8
3	VW1 - Superhelikalität, Replikation und molekul. Grundl. der Vererbung	9
3.1	Auftrennung von doppelsträngiger DNA	9
3.2	Das Genom	9
3.3	DNA-Replikation	9
3.3.1	Start der Replikation	10
3.3.2	DNA-abhängige DNA-Polymerase	10
3.3.3	Die Replikationsgabel	10
3.3.4	Primase und DNA-Polymerase III	10
3.3.5	Die DNA-Polymerase I	10
3.3.6	Weiterer Verlauf der Replikation	10
3.3.7	Abschluss der Replikation	10
3.4	DNA-Superhelikalität	10
3.5	DNA Topoisomerasen	10
4	BW3 - Mitose, Zellzyklus und Meiose	11
4.1	Vererbung	11
4.1.1	Chromosomen	11
4.1.2	Zellzyklus und Zellteilung	13
4.2	Variabilität	15

4.2.1	Basis der Variabilität	15
5	VW2 - DNA-Reparatur, genetischer Code, Transkription	17
5.1	Fehler	17
5.2	Induzierten Schäden	17
5.2.1	Basenanaloga	17
5.2.2	Chemische Modifikation	17
5.2.3	Aklylierende Agenzien	18
5.2.4	Interkalation	18
5.2.5	Strahlung	18
5.3	Reparaturmechanismen	18
5.3.1	Korrekturlesefunktion	18
5.3.2	Reparatur von Replikationsfehlern	18
5.3.3	Reparatur von induzierten Schäden	18
5.4	Mutationen	18
5.5	Der genetische Code	18
5.5.1	Theoretische Betrachtung	19
5.5.2	Entschlüsselung	19
5.6	Transkription	19
5.6.1	RNA Polymerasen	19
5.6.2	Ablauf	19
6	BW4 - Chromosomentheorie, Genkopplung, genet. Rekmb	21
6.1	Thomas Hunt Morgan und die Chromosomentheorie der Vererbung	21
6.1.1	Kreuzungsversuche mit <i>Drosophila melanogaster</i>	21
6.1.2	Rekombinationsfrequenz	21
6.1.3	Kopplungskarten	21
6.1.4	Schlußfolgerungen	21
6.1.5	Zusammenfassung: Unterschiede zu Mendel	22
6.2	Genetische Kartierung	22
6.3	Erbkrankheiten bei <i>H. sapiens</i>	22
6.3.1	multifaktorielle Erkrankungen	22
6.3.2	Diagnose	22
7	VW3 - Translation	23
7.1	Funktionsformen der RNA	23
7.1.1	tRNA	23
7.2	Die Aminosäuren	24
7.2.1	rRNA	24
7.3	Translation	24
7.3.1	Initiation	24
7.3.2	Elongation	24
7.3.3	Termination	24
7.3.4	Räumliche Kopplung in Prokaryoten	25
8	VW4 - Regulation der Genexpression in Bakterien I	27
8.1	Ebenen der Genregulation	27
8.1.1	Genregulation durch alternative Sigma-Faktoren	27
8.1.2	Regulation der Transkriptionsinitiation in Bakterien	27

9 BW5 - DNA-Verp., Allele, Marker, Genkonversion	29
9.1 Sequenzbasierte Molekulare Marker	29
9.2 Chromatin - DNA Verpackung im Zellkern	30
9.2.1 Verpackungsstufen	31
9.3 Allelfrequenzen in Populationen	32
9.4 Genkonversion	34
10 VW5 - Regulation der Genexpression in Bakterien II, Attenuation	35
11 BW6 - Geschlechtsbestimmung, Mutationen, Humangenetik	37
11.1 Geschlechtschromosomen	37
11.1.1 X-Chromosom Inaktivierung bei Säugern	37
11.1.2 Aneuploidie-Syndrome	37
11.2 Konvention zur Darstellung von Erbgängen	38
11.3 Mutationen	39
11.4 Antikörper / Protein-Diversität	41
12 BW7 - Regul. der Genexpression und Spleißen	43
12.1 Spleißen	44
12.1.1 Aufbau der eukaryotischen mRNA	45
12.2 Transport der mRNA aus dem Zellkern	45
12.2.1 rDNA	45
12.3 Kompartimentierung der Zelle	46
12.3.1 Die Orte der Proteinbiosynthese	46
13 VW6 - Rekombination, Transformation, Transduktion, Konjugation	47
14 Transposons, T-DNA und (grüne) funktionelle Genomik	49
15 Entw.-Genetik, “high throughput” Sequenzierung	51
Backmatter	i
Definitions	i
References	xvii

KAPITEL 1

BW1 - DNA als Träger der Erbinformation

1.1 | Das zentrale Dogma der Molekularbiologie

“The central dogma states that information in nucleic acid can be perpetuated or transferred, but the transfer of information into protein is irreversible”

“DNA macht RNA macht Protein”

Definition 1.1 zentrales Dogma

Wenn (sequenzielle) Information einmal in ein Protein übersetzt wurde, kann sie dort nicht wieder herausgelangen.

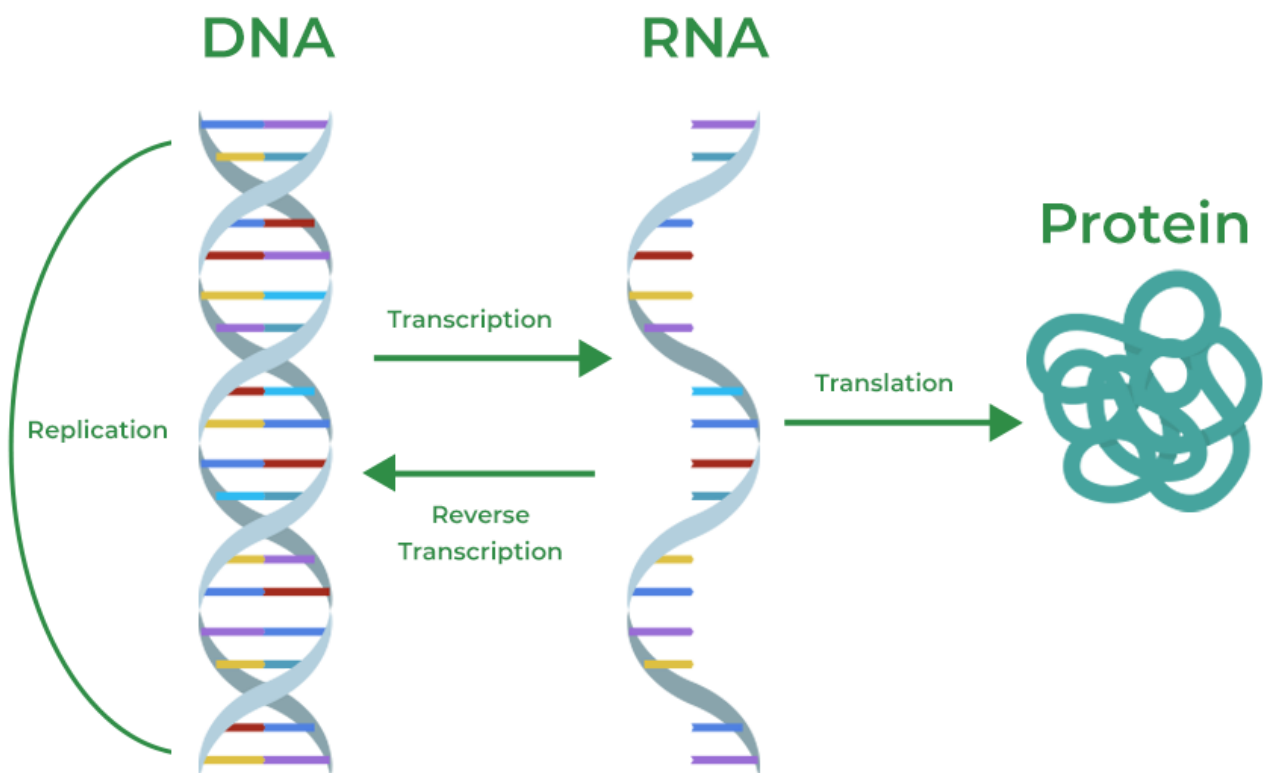


Abbildung 1.1: Code Sonne von <https://www.geeksforgeeks.org/biology/central-dogma-steps-guide/>

1.2 | Rolle von Bakterien in der Genetik

Bakterien sind so relevant, denn...

- ...sie sind klein
- ...sie sind einfach zu kultivieren
- ...sie teilen sich sehr schnell
- ...sie sind genetisch gut zu bearbeiten

Definition 1.2 Genotyp

Gesamtheit der Erbanlagen (der in DNA kodierten genetischen Information) eines Organismus.

Definition 1.3 Phänotyp

Erscheinungsbild eines Organismus.

Definition 1.4 Wildtyp

In der Natur auftretende genetische Normalform des Genotyps und Phänotyps.

Definition 1.5 Mutante

Ein durch eine Mutation neu entstandenes Merkmal.

Beispiel 1.1 *Xanthomonas campestris*

Der **Wildtyp** produziert Schleim (**Phänotyp**) und in der **Mutante** ist das Gen *xanB* verändert (**Genotyp**), daher produziert sie keinen Schleim (Phänotyp).

1.2.1 | Avery

Frage 1.1 Wie hat Avery herausgefunden, dass die Nukleinsäure der Träger der Erbinformationen ist?

todo

1.2.2 | Das Hershey/Chase Experiment

1.3 | DNA

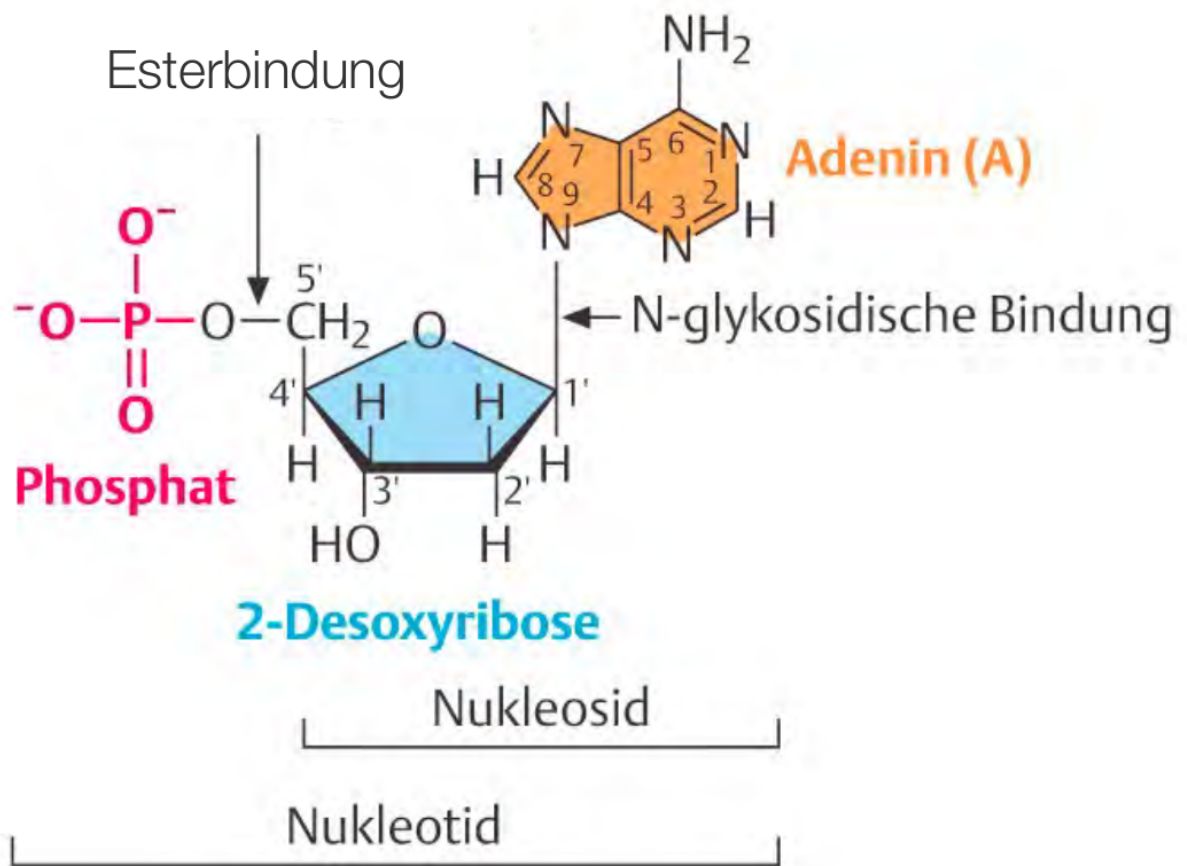


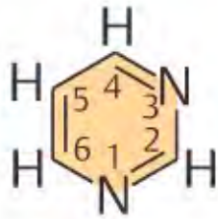
Abbildung 1.2

Definition 1.6 Nukleosid

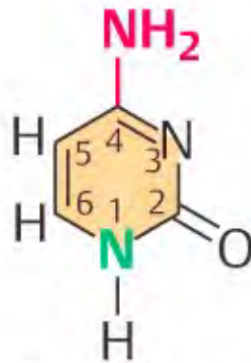
Bausteine der Nukleinsäuren, die aus je einer Purin- oder Pyrimidinbase und einem Ribose- oder Desoxyribosezucker bestehen.

Definition 1.7 Nukleotid

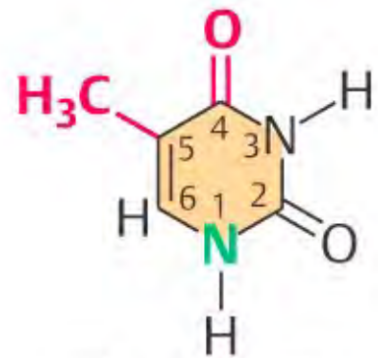
Baustein der Nucleinsäuren, der aus einem Nucleosid und einer daran gebundenen Phosphatgruppe besteht.



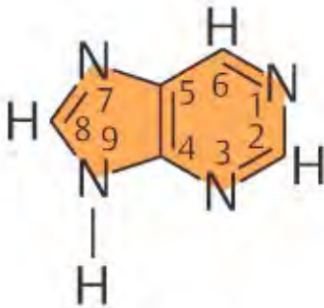
Pyrimidin



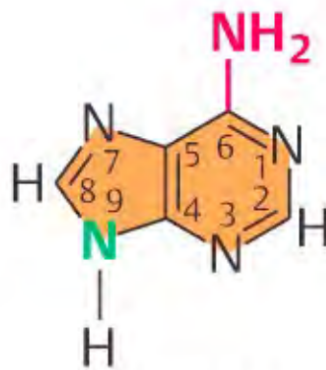
Cytosin (C)



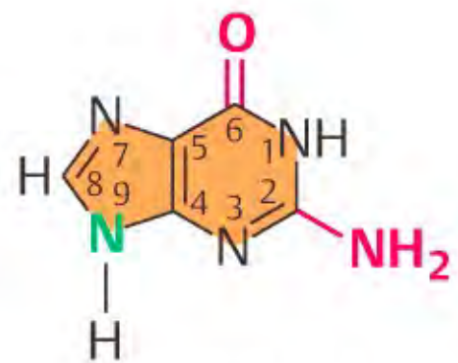
Thymin (T)



Purin



Adenin (A)



Guanin (G)

Abbildung 1.3

Definition 1.8 Pyrimidin

todo.

Definition 1.9 Purin

todo.

1.3.1 | Bezeichnungen der Nukleoside**1.4 | RNA****1.5 | Der molekulare Aufbau eines DNA-Strangs****Regel 1.1** Chargaff-Regel

todo

1.6 | Röntgenbeugungsmuster der DNA

1.7 | Die molekulare Architektur der DNA-Doppelhelix

Definition 1.10 a-Form

Rechtsgängige doppelsträngige DNA-Doppelhelix, die im Vergleich zur B-Form kompakter ist und deren Nukleobasen nicht orthogonal zur Helixachse ausgerichtet sind. Sie ist die bei niedriger Feuchtigkeit vorliegende Form doppelsträngiger DNA, z. B. bei getrockneter DNA oder DNA-Kristallen.

Definition 1.11 b-Form

Rechtsgängige doppelsträngige DNA-Doppelhelix, die im Vergleich zur A-Form entspannter ist und deren Nukleobasen orthogonal zur Helixachse ausgerichtet sind. Sie ist die unter physiologischen Bedingungen typisch vorliegende Form doppelsträngiger DNA, z. B. bei Chromosomen in Zellen.

Definition 1.12 z-Form

Linksgängige Doppelhelix.

	A	B	Z
Proportion			
Vorkommen			
Händigkeit			
Helixachse			
Bp / Helixdrehung			
Gycosylbindung			

KAPITEL 2

BW2 - Mendel und der Genbegriff

Abbildung 2.1: Die naturwissenschaftliche Methode als Fließdiagramm.

2.1 | Die Mendelschen Regeln

Definition 2.1 Merkmalsform

todo.

Regel 2.1 das Uniformitätsgesetz

Die Nachkommen (F1) reinerbiger Eltern (P) sind gleich

Die erste mendelsche Regel wird meistens auf ein oder nur wenige Merkmale bezogen. Es stimmt aber auch für Inzuchtstämme von z.B. Mäusen oder für “Doppelhaploide” (DH-Linien) bei Pflanzen. “gleich” bezieht sich hier auf den Phänotyp und den Genotyp (für die betrachteten Gene).

Beispiel 2.1 Farbige Maiskolben

Definition 2.2 Punnett-Schema

todo.

Regel 2.2 Spaltungsregel

Aufspaltung der Allele auf unterschiedliche Gameten (mit je einem Allel)

Beispiel 2.2 Wie finden wir heraus, welcher Genotyp bei “roter Blüte” als Phänotyp vorliegt?

Definition 2.3 Rückkreuzung

Von einer Rückkreuzung spricht man, wenn schon einer der beiden Eltern für beide rezessiven Allele homozygot war; allgemein nennt man diesen Kreuzungstyp Testkreuzung..

Definition 2.4 Kopplung

Assoziation von Genen auf dem gleichen Chromosom, die zur gemeinsamen Vererbung der entsprechenden Merkmale führt.

Definition 2.5 **Zweifaktor-Kreuzung**

todo.

Beispiel 2.3 **Mendels Kreuzung mit Pisum sativum****Regel 2.3** **Unabhängigkeitsregel**

Jedes Allel-Paar segregiert unabhängig voneinander in die Gameten

2.1.1 | Mendel “molekular gesehen”**2.2 | Vererbung****2.2.1 | Rezessive Vererbung****2.2.2 | Dominante Vererbung****2.2.3 | Weitere Vererbungsarten****Definition 2.6** **co-dominant**

todo.

Definition 2.7 **Multiple Allele**

verschiedene Mutationsstufen ein und desselben Gens.

Beispiel 2.4 **Blutgruppen****Definition 2.8** **Pleiotropie**

Vielfache Wirkung eines bestimmten Gens.

Definition 2.9 **Polygene Vererbung**

siehe Polygenie.

Definition 2.10 **Umwelteinfluss auf den Phänotyp**

todo.

2.3 | Epistasie**Definition 2.11** **Epistasie**

todo.

KAPITEL 3

VW1 - Superhelikalität, Replikation und molekul. Grundl. der Vererbung

3.1 | Auftrennung von doppelsträngiger DNA

Frage 3.1 Wie trennt man doppelsträngige DNA auf?
todo

Abbildung 3.1: Die Schmelzkurve der DNA

Definition 3.1 c_0t -Analyse
todo.

3.2 | Das Genom

Definition 3.2 **Genom**
Alle Erbinformationen (DNA-Sequenzen, Gene), inkl. der aus bspw. den Mitochondrien..

Definition 3.3 **nucleares Genom**
Die Erbinformationen aus dem Zellkern..

Definition 3.4 **Plastom**
Die Erbinformationen aus den Chloroplasten; das Chloroplasten-Genom.

Definition 3.5 **Chondrom**
Die Erbinformationen aus den Mitochondrien; das Mitochondrien-Genom.

3.3 | DNA-Replikation

Definition 3.6 **konservative Replikation**
todo.

Definition 3.7 diskontinuierliche Replikation
todo.

Definition 3.8 semikonservative Replikation
todo.

Definition 3.9 bidirektionale Replikation
todo.

3.3.1 | Start der Replikation

Definition 3.10 oriC
todo.

Abbildung 3.2: Start der Replikation am oriC.

3.3.2 | DNA-abhängige DNA-Polymerase

Alle DNA-Polymerasen benötigen einen Primer...

3.3.3 | Die Replikationsgabel

3.3.4 | Primase und DNA-Polymerase III

3.3.5 | Die DNA-Polymerase I

Beispiel 3.1 Die DNA-Polymerase I von E. coli

3.3.6 | Weiterer Verlauf der Replikation

3.3.7 | Abschluss der Replikation

3.4 | DNA-Superhelikalität

Beispiel 3.2 Replikation des Escherichia coli-Chromosoms

3.5 | DNA Topoisomerasen

KAPITEL 4

BW3 - Mitose, Zellzyklus und Meiose

Definition 4.1 Gentik

Die Wissenschaft, die sich mit den Gesetzen der Vererbung und der Variabilität der Organismen beschäftigt..

4.1 | Vererbung

Definition 4.2 Vererbung

Weitergabe von Merkmalen (z.B. Augenfarbe) an die nachfolgende Generation.

Definition 4.3 asexuelle Fortpflanzung (vegetative, ungeschlechtliche)

Erzeugung von Nachkommen, die identisch zu den Eltern sind. Die genetisch identischen Nachkommen stellen einen Klon dar. (Ausnahme: Mutationen).

Definition 4.4 sexuelle Fortpflanzung (generative, geschlechtliche)

Erzeugung von Nachkommen, die eine Neukombination der Gene/Allele der Eltern tragen. Es entstehen individuelle und einzigartige Nachkommen..

4.1.1 | Chromosomen

Definition 4.5 Karyotyp

Vollständiger Satz von Metaphase- chromosomen.

Frage 4.1 Wie viele Chromosomen welcher Art hat ein Mensch?

46 Chromosomen: 2 x 22 Autosomen, 2 Geschlechtschromosomen

Abbildung 4.1: Abbildung eines Mataphase-Chromosoms.

Definition 4.6 Telomer

Die Enden der Chromosomen.

Definition 4.7 Centromer

Spindelfaseransatzstelle (Spindel) der Chromosomen..

Definition 4.8 Kinetochor

Mehrschichtiger Proteinkomplex am Centromer eines Chromosoms, der sich in der späten Prophase von Kernteilungen bildet.

Definition 4.9 Mikrotubuli

Röhrenförmige Elemente des Zytoskeletts bei Eukaryonten. Durchmesser: 24 nm.

Definition 4.10 Chromatid

Einer der beiden Chromosomenstränge nach der Replikation des Chromosoms in der S-Phase des Zellzyklus.

Abbildung 4.2: Verschiedene Chromatin-Bereiche im Chromosom.

Frage 4.2 Was bedeutet es, wenn Nukleosomen wenig Ac haben?

todo

Definition 4.11 Cohesin

Proteinkomplexe, an deren Aufbau u.a. die sog. Structural Maintenance of Chromosomes Proteine beteiligt sind. Haben nicht nur in der Mitose eine wichtige Funktion, sie sind darüber hinaus auch an der homologen Rekombination in der Meiose und an der Ausbildung von Chromatinschleifen im Interphase-Zellkern beteiligt.

Chromosomen-Kondensation

Für die Kondensation der Chromatiden sind Condensin-Proteinkomplexe notwendig.

Chromosomensätze**Definition 4.12 diploid**

Auftreten von 2 homologen (mütterlichen und väterlichen) Chromosomensätzen ($2n$) in den Kernen somatischer (2) Zellen.

Definition 4.13 haploid

Auftreten von nur einem Chromosomensatz ($1n$) in den Zellkernen.

Frage 4.3 Was ist die Chromosomenzahl des Menschen?

46

Frage 4.4 Was ist der Wert n (Chromosomensatz) beim Menschen?

$n=23$

Schwesterchromosomen**Definition 4.14 Schwesterchromosom**

todo.

Frage 4.5 Was hält Schwesterchromatiden zusammen?

Cohesin-Komplexe

Abbildung 4.3: Verschiedene Darstellungsformen des Cohäsins.

4.1.2 | Zellzyklus und Zellteilung

(a) Mit Fokus auf die Zellteilung.

(b) Mit Fokus auf die Chromosomen.

Abbildung 4.4: Verschiedene Betrachtungsweisen des Zellzyklus.

Abbildung 4.5: Menge an DNA, RNA und Proteinen im Verlauf des Zellzyklus.

Frage 4.6 Wann sind Chromosomen zu sehen?
in der Mitose

Mitose

Frage 4.7 Was passiert in der Mitose?

Sie Chromosomen ordnen sich in der Metaphasenplatte, Schwesterchromatiden trennen sich und es entstehen zwei Tochterzellen mit je $2n$. Anders gesagt: Verteilung des (replizierten) Chromosomensatzes bei der Vermehrung von (somatischen) Zellen auf die Tochterzellen

Frage 4.8 Bei welchen Zellen findet keine Verteilung des (replizierten) Chromosomensatzes auf die Tochterzellen statt?

Bei Gameten

Sonst würde ja mit jeder Generation der Chromosomensatz verdoppelt!

Die Phasen der Mitose

Abbildung 4.6: Die Phasen der Mitose und die Form des Chromatins.

Frage 4.9 Wie sind die Chromosomen in der G1 Phase angeordnet?
todo

Frage 4.10 Wie sind die Chromosomen in der G2 Phase angeordnet?
todo

Frage 4.11 Wie sind die Chromosomen in der Metaphase angeordnet?
todo

Entwicklungszyklen

Definition 4.15 Haplont
todo.

Definition 4.16 **Diplont**

todo.

Definition 4.17 **Diplohaplont**

Bei diesen Organismen können Mitosen sowohl in der diploiden als auch in der haploiden Phase stattfinden: es entstehen zwei unterschiedlich aussehende Organismen, ein haploider und ein diploider Organismus.

Abbildung 4.7: Die Phasen der Mitose und die Form des Chromatins.

Abbildung 4.8: Entwicklungszyklus in Tieren.

Abbildung 4.9: Entwicklungszyklus in haploiden vielzelligen Organismen.

Abbildung 4.10: Weiterer Entwicklungszyklus in haploiden vielzelligen Organismen (Diplohaplonten).

Abbildung 4.11: Vergleich der Entwicklungszyklen von Haplonten, Diplonten und Diplohaplonten.

Meiose

Die Meiose ist eine sog. **Reduktionsteilung**.

Definition 4.18 **Reduktionsteilung**

Zellteilung, bei der vor der Teilung zu einer Verringerung (Halbierung) des Chromosomensatzes kommt.

Meiose I

Die Meiose I trennt die homologen Chromosomen.

Prophase I**Meiose II**

Die Meiose II trennt die Schwesterchromosomen.

Frage 4.12 **Warum ist die Meiose II nicht identisch zur Mitose?**

todo

Crossover und Chiasma**Definition 4.19** **Crossover**

Das Ereignis, welches zum Austausch genetischen Materials zwischen Chromosomen führt (und dessen Resultat man genetisch verfolgen kann).

Definition 4.20 **Chiasma**

Die cytologisch sichtbare Folge von Crossover- Ereignissen..

	Mitose	Meiose
Ausgangslage	Elternzelle ($2n$)	Elternzelle ($2n$)
Ordnung	Chromosomen ordnen sich in der Metaphasenplatte	Tetradenbildung durch Paarung homologer Chromosomen
Trennung von	Schwesterchromatiden	homologe Chromosomen
Resultat	zwei Tochterzellen mit je $2n$	4 Tochterzellen mit je $1n$
Zahl der Teilungen	1	2
Synapsis	nein	ja
# Tochterzellen	2	4
Elternzellen	n oder $2n$	$2n$
Chromosomensatz der Tochterzellen	Elter	$1n$

Tabelle 4.1: vergleich von Mitose und Meiose**Definition 4.21** Synapsis

Paarung homologer Chromosomen.

Frage 4.13 Wie finden sich die homologen Chromosomen?

todo bw3 F53

Beispiel 4.1 Synapsis und Centromer-Paarung in Maus Spermatozyten**Abbildung 4.12:** Gametogenese bei Tieren

4.2 | Variabilität

Definition 4.22 Variabilität

Unterschiede der Nachkommen gegenüber ihren Eltern, auch Unterschiede der Mitglieder einer Population untereinander.

4.2.1 | Basis der Variabilität

Beispiel 4.2 Beispielrechnung beim Menschen

KAPITEL 5

VW2 - DNA-Reparatur, genetischer Code, Transkription

Hintergründe

5.1 | Fehler

Fehler durch Tautomerie

Mutationen durch Instabilität

Fehler bei der Replikation

5.2 | Induzierten Schäden

Definition 5.1 Mutagenese

Entstehung oder gezielte Herbeiführung von Mutationen im Erbgut durch endogene (Replikationsfehler) oder exogene Einwirkung (Mutagene)..

Definition 5.2 chemische Mutagenese

Mutationsauslösung durch chemische Agenzien.

Definition 5.3 physikalische Mutagenese

Mutationsauslösung durch energiereiche Strahlung: ionisierende Strahlung (Röntgen, γ) verursacht Strangbrüche und Basenmodifikationen; UV-Licht induziert Pyrimidin-Dimere..

5.2.1 | Basenanaloga

Beispiel 5.1

5.2.2 | Chemische Modifikation

Beispiel 5.2

5.2.3 | Aktylierende Agenzien

Beispiel 5.3

5.2.4 | Interkalation

Definition 5.4 Interkalation
todo.

Beispiel 5.4

5.2.5 | Strahlung

Beispiel 5.5

5.3 | Reparaturmechanismen

5.3.1 | Korrekturlesefunktion

5.3.2 | Reparatur von Replikationsfehlern

5.3.3 | Reparatur von induzierten Schäden

Photoreparatur

Definition 5.5 Photoreparatur
todo.

Excisionsreparatur

Definition 5.6 Excisionsreparatur
todo.

5.4 | Mutationen

“Mutation + Selektion = Evolution”

Beispiel 5.6 Vorteile von Mutationen?! - ERAP2

Spontane Mutationen

5.5 | Der genetische Code

Definition 5.7 Kolinearität
todo.

5.5.1 | Theoretische Betrachtung

5.5.2 | Entschlüsselung

5.6 | Transkription

Hintergründe

Definition 5.8 Transkription

Die Synthese von RNA anhand einer DNA-Matrize.

5.6.1 | RNA Polymerasen

Definition 5.9 RNA-Polymerase

Enzym, das RNA anhand einer DNA- (oder RNA-) Matrize synthetisiert. In Eukaryoten existieren mehrere Typen (Pol I-III), die unterschiedliche RNA-Klassen transkribieren..

5.6.2 | Ablauf

Start der Transkription und Elongation

Termination

Escherichia coli-Promotor

KAPITEL 6

BW4 - Chromosomentheorie, Genkopplung, genet. Rekomb.

Definition 6.1 Zwei-Chromatid-Chromosom

Repliziertes Chromosom, das aus zwei genetisch identischen Schwesterchromatiden besteht, die am Centromer durch Cohesin zusammengehalten werden; entsteht nach der S-Phase..

Abbildung 6.1: Zwei-Chromatid-Chromosom

pro **Chromatid** [bzw. Chromosom] gibt es einen durchgehenden, linearen DNA-Doppelstrang der zwei "offene" Enden hat; diese Enden sind durch Telomere speziell geschützt

6.1 | Thomas Hunt Morgan und die Chromosomentheorie der Vererbung

Prägte die Begriffe **Mutante** vs. **Wildtyp** und **gen** vs. **Allel**. Vater des **Centimorgan**.

6.1.1 | Kreuzungsversuche mit *Drosophila melanogaster*

Definition 6.2 Autosom

Nicht-geschlechtsbestimmendes Chromosom; beim Menschen 22 homologe Paare, die in beiden Geschlechtern identisch vorliegen..

Definition 6.3 Heterosom

Geschlechtschromosom (Allosom), das sich strukturell oder im Replikationsverhalten vom Autosomensatz unterscheidet.

6.1.2 | Rekombinationsfrequenz

Definition 6.4 Rekombinationsfrequenz

todo.

6.1.3 | Kopplungskarten

6.1.4 | Schlußfolgerungen

- Gene sind linear auf den **Chromosomen** angeordnet
- Je weiter Gene auseinander liegen, desto wahrscheinlicher ist ein Austausch (Crossover)...

- ...je näher sie zusammen liegen, desto unwahrscheinlicher
- Austauschhäufigkeiten stellen ein Maß für die relative Lage der Gene zueinander dar
- Kopplungsgruppen
- Genetische Karten / Kartierung von Chromosomen

6.1.5 | Zusammenfassung: Unterschiede zu Mendel

6.2 | Genetische Kartierung

6.3 | Erbkrankheiten bei H. sapiens

Beispiel 6.1 Hämophilie

6.3.1 | multifaktorielle Erkrankungen

6.3.2 | Diagnose

VW3 - Translation

Vorwissen

Definition 7.1 Open Reading Frame (ORF)

Leserahmen einer mRNA, der zwischen Startcodon (AUG) und Stopcodon liegt und die Information für die Proteinsequenz enthält..

7.1 | Funktionsformen der RNA

Definition 7.2 mRNA

Messenger-RNA; RNA, die die genetische Information von der DNA zu den Ribosomen überträgt und als Vorlage für die Proteinsynthese dient..

7.1.1 | tRNA

Definition 7.3 transfer RNA (tRNA)

NA-Moleküle, die während der Translation spezifische Aminosäuren zu den Ribosomen transportieren.

Definition 7.4 Kleeblatt-Struktur

Zweidimensionale Sekundärstruktur der tRNA mit vier Doppelstrang-Helices (Akzeptor-, D-, Anticodon- und TΨC-Arm) und drei Schleifen; Grundlage der L-förmigen 3D-Tertiärstruktur..

Definition 7.5 Dihydrouridin

Modifiziertes Uridin mit gesättigter C5–C6-Doppelbindung, vorwiegend in der D-Schleife der tRNA. Erhöht die Flexibilität der tRNA durch Destabilisierung der Stapelwechselwirkungen..

Definition 7.6 Pseudouridin

Häufigste RNA-Modifikation (Ψ); C-glykosidische Umlagerung von Uridin, bei der C5 statt N1 die glykosidische Bindung trägt. Stabilisiert Sekundärstrukturen durch verbesserte Basenstapelung..

Abbildung 7.1: Open Reading Frame

Abbildung 7.2: Kleeblatt-Struktur**Abbildung 7.3:** Pseudouridine und Dihydrouridine vs. Uridin**Definition 7.7** Aminoacyl-tRNA

Mit einer spezifischen Aminosäure beladene tRNA, die durch Aminoacyl-tRNA-Synthetasen erzeugt wird und die Aminosäure während der Translation zum Ribosom transportiert..

Definition 7.8 Aminoacyl-tRNA-Synthetasen

Enzyme, die unter ATP-Verbrauch eine Aminosäure kovalent an das 3'-CCA-Ende der zugehörigen tRNA knüpfen (Aminoacylierung). Gewährleisten die korrekte Codon-Aminosäure-Zuordnung (zweiter genetischer Code)..

Funktion der tRNA**Codon-Anticodon Wechselwirkung****Definition 7.9** Codon-Anticodon Wechselwirkung

Antiparallele Basenpaarung zwischen dem mRNA-Codon ($5' \rightarrow 3'$) und dem tRNA-Anticodon ($3' \rightarrow 5'$) an der A-Stelle des Ribosoms; bestimmt die Aminosäure-Zuordnung gemäß dem genetischen Code..

7.2 | Die Aminosäuren**Frage 7.1** Wieviele verschiedene Aminosäuren gibt es in Proteinen?

todo

7.2.1 | rRNA**Definition 7.10** rRNA

Ribosomale RNA; struktureller und katalytischer Bestandteil der Ribosomen, der maßgeblich an der Peptidbindung während der Translation beteiligt ist..

7.3 | Translation**Definition 7.11** Translation

Proteinsynthese an einer RNA-Matrize mittels Ribosomen.

7.3.1 | Initiation**7.3.2 | Elongation****7.3.3 | Termination****Abbildung 7.4:** Aminoacyl-tRNA-Synthetasen

Abbildung 7.5: Funktionelle Einheiten des Ribosoms

Abbildung 7.6: Aufbau des prokaryotischen Ribosoms

7.3.4 | Räumliche Kopplung in Prokaryoten

VW4 - Regulation der Genexpression in Bakterien I

E. coli hat ca. 4100 Gene. Natürlich werden die 4100 Genprodukte in aufeinander abgestimmten Mengen benötigt (z.B. wenig von einem Regulatorprotein, viel von einem Enzym des zentralen Kohlenstoffwechsels).

Was bedingt unterschiedliche Expressions-Niveaus?

Es gibt “starke” und “schwache” Promotoren

Je mehr ein Promotor von der Consensus-Sequenz abweicht, um so geringer ist die Wahrscheinlichkeit der Transkription.

Es gibt auch “starke” und “schwache” **Shine-Dalgarno-Sequenzen (RBS)**

Bakterien können sich an viele sich ändernde Umweltbedingungen anpassen (so werden bei Hitzestress große Mengen an Hitzestressproteinen benötigt, bei Normaltemperatur nur sehr geringe)

8.1 | Ebenen der Genregulation

Ebene	Transkription (DNA zu RNA)	Protein
Bezeichnung	Genexpression	Enzymaktivität
günstig für	nachhaltige Regulation	schnelle Regulation
Energie	sparsam	aufwendig

8.1.1 | Genregulation durch alternative Sigma-Faktoren

Definition 8.1 Sigma-Faktor

Unterheit der bakteriellen RNA-Polymerase, die die spezifische Erkennung von Promotorsequenzen ermöglicht und die Initiation der Transkription steuert..

Rolle des sigma-Faktors bei der Promotererkennung

8.1.2 | Regulation der Transkriptionsinitiation in Bakterien

Am Beispiel der Regulation der Tryptophan-Biosynthese in *E. coli* durch TrpR

Abbildung 8.1: Verschiedene Ebenen der Regulation

BW5 - DNA-Verp., Allele, Marker, Genkonversion

9.1 | Sequenzbasierte Molekulare Marker

Definition 9.1 genetischer Marker

Eine erkennbare DNA-Variation an einer bestimmten Stelle im Genom.

Frage 9.1 Wie kann man DNA-Varianten zwischen Familienmitgliedern oder möglichen Kandidaten nachweisen?

1. Man nimmt DNA-Proben von Personen, z. B. Eltern, Kindern oder möglichen Verwandten/Kandidaten.
2. Mit der PCR (Polymerase-Kettenreaktion) wird ein bestimmter Abschnitt der DNA vervielfältigt.
3. Die PCR-Produkte (Amplicons) werden in einem Agarosegel nach ihrer Größe getrennt.
4. Man schaut, welche PCR-Produkte entstanden sind.

Die Unterschiede entstehen durch Veränderungen in der DNA-Sequenz. [7]

“Bei molekularen Markern kann es sich um einfache, hintereinanderliegende, also **in Tandem angeordnete Di-, Tri-, Tetra-Penta- oder Hexanukleotide** handeln, die verstreut im Genom lokalisiert sind und die Gruppe der *simple sequence repeat (SSR)s* bilden.” - [5]

Marker können sein:

- Längenvariationen (wie **Variable number tandem repeats**, **Mikrosatellit**)
- Sequenzvariationen (wie **Single Nucleotid Polymorphism**)

“Je nach Länge der wiederholten Einheiten klassifiziert man diese in **Minisatellits** oder **Variable number tandem repeats** (10–60bp) und **Mikrosatellits** oder **Short Tandem Repeat** (1–6 bp). Diese sind in vielen Spezies zu finden und stellen **neutrale Variationen** dar. Neutral deshalb, weil diese Sequenzen i.A. in nicht-kodierenden Regionen vorkommen und deshalb eine Veränderung ihrer Sequenz nicht mit der Veränderung eines Genprodukts einhergeht. Sie sind hochgradig **polymorph**, d.h. sie kommen in vielen Variationen im Genom vor, die sich in ihrer Länge und/oder ihrer Sequenz voneinander unterscheiden. Kommt der Polymorphismus durch eine unterschiedliche Anzahl repetitiver Einheiten an einer bestimmten Stelle im Genom zustande, so spricht man von *simple-sequence length polymorphism (SSLP)*.” - [5, 5]

- **Short Tandem Repeat** bzw. kurze DNA-Wiederholungen (**Mikrosatellit** / **SSR**): Die Sequenz selbst ist gleich, aber die Anzahl der Wiederholungen ist unterschiedlich.
 - Jeder Mensch besitzt eine bestimmte Kombination solcher Wiederholungszahlen.
 - Diese Varianten können von Eltern an Kinder weitergegeben werden.
 - Ist ein “multi-allelische polymorphe Marker” - es kann mehr als zwei Varianten geben, da die Zahl der wiederholten Einheiten variieren kann [5]
 - In Tandem angeordnete Einheiten von 2–6 Basenpaaren, von denen jeweils 10–1000 hintereinander liegen können. [2]
 - machen 1–3% des menschlichen Genoms aus [2]
- **Restriktionsfragmentlängenpolymorphismus**
- **Single Nucleotide Polymorphism**
 - Ist ein “bi-allelischer Marker” - gibt nur zwei Variationen
- **Variable number tandem repeats**
 - Im Genom gibt es verschiedene Stellen, an denen man VNTRs findet. Diese Loci werden nach Genen benannt, neben denen sie auftreten. Im Gegensatz zu **Mikrosatelliten** (STR) sind sie längere repetitive Abschnitte. [9]
 - In Tandem angeordnete Einheiten von 10–100 Basenpaaren, von denen jeweils 4–40 hintereinander liegen können. Sehr heterogene Gruppe, die häufig in Zentromeren und Telomeren vorkommen. [2]
- **Randomly Amplified Polymorphic DNA**

*“Ein menschliches Genom trägt im Durchschnitt alle 1000 Basenpaare einen SNP und kann sich somit an 4–5 Mio. Stellen vom Referenzgenom unterscheiden. [...] Diese hohe Variabilität erlaubt es, jedes menschliche Individuum eindeutig an Hand dieser molekularen Marker zu identifizieren. Man spricht deshalb – in Anlehnung an den für jedes Individuum typischen Fingerabdruck, der in der Kriminalistik verwendet wird – von dem **DNA-Fingerabdruck** oder dem **genetischen Fingerabdruck** (DNA fingerprint) eines Individuums. ” - [5]*

Beispiel 9.1 Vaterschaftstest mit molekularen Markern Folie 13

Beispiel 9.2 Genetische Karte von Chr-1 der Zuckerrübe (*Beta vulgaris*) Folie 14

9.2 | Chromatin - DNA Verpackung im Zellkern

Frage 9.2 Wie viel DNA hat *H. sapiens*?

- ca. $3 \cdot 10^9$ bp (für 1 n, also für das haploide Genom)
- entspricht für 2 n ca. 2 m (200 cm) DNA, wenn man über die 23 x 2 **Chromosomen** aufaddiert (oder etwa 6 cm pro **Chromosom** - aber die **Chromosomen** haben sehr unterschiedliche Grössen)

[7]

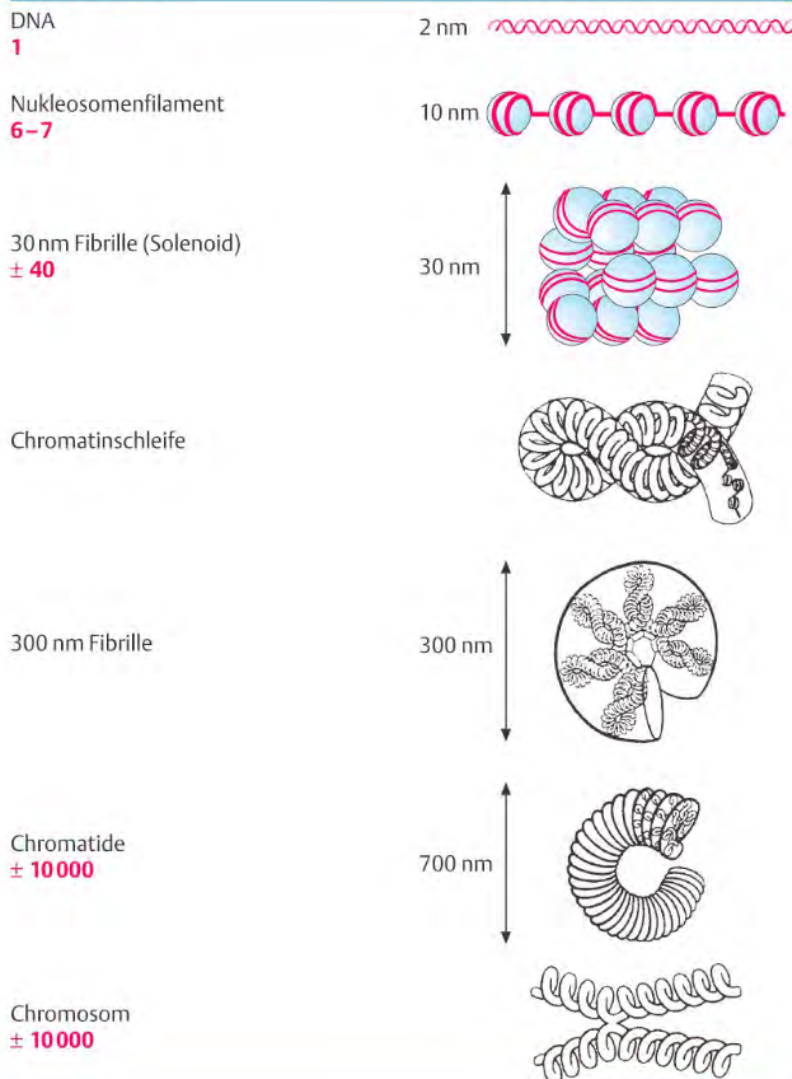
Frage 9.3 Wie passt so viel DNA in den winzigen Kern einer Zelle?

- mehrstufige Verpackung der DNA in DNA-Protein Komplexen!
- Proteinanteil: **Histon** (H2A, H2B, H3 und H4), in einem als Oktamer bezeichneten Komplex (je 2 von jedem

Protein)

■ **Nukleosom**: Grundeinheit der DNA-Verpackung im (eukaryotischen) Zellkern

[7]

Abbildung 9.1: elektronenmikroskopische Aufnahme. TODO F 18**9.2.1 | Verpackungsstufen****Packungsgrad**

Siehe **Zu Definition ?? (10-nm-Faser (Nukleosomenfilament))**, **Zu Definition ?? (30-nm-Faser (30-nm Fibrille))**. **Zu Definition ?? (Chromosom)** und **Zu Definition 4.10 (Chromatid)**.

Definition 9.2 Chromatinschleife

todo.

Definition 9.3 300 nm Fibrille

todo.

Abbildung 9.2: Abbildung DNA Schleife TOOD

Beispiel 9.3 für Heterochromatin: Das inaktivierte X-Chromosom Folie 24

Definition 9.4 X-Chromosom Inaktivierung
todo.

“X chromosome inactivation dynamics in mouse and human early development. In mice, the paternal X chromosome (Xp) is inactivated during early preimplantation development in an imprinted manner.

*Xp inactivation is maintained in the trophectoderm (TE)*1, while in the inner cell mass (ICM)*2, both X chromosomes are transiently activated. In the ICM, one X chromosome is then randomly inactivated at post-implantation.*

In humans, during the early phases, expression of X-linked genes is reduced on both X chromosomes (dampening). At the post-implantation stage, one X chromosome is randomly inactivated, similar to mice.” - The complex story of human X chromosome inactivation Basilicata & Einsiedel (2024)

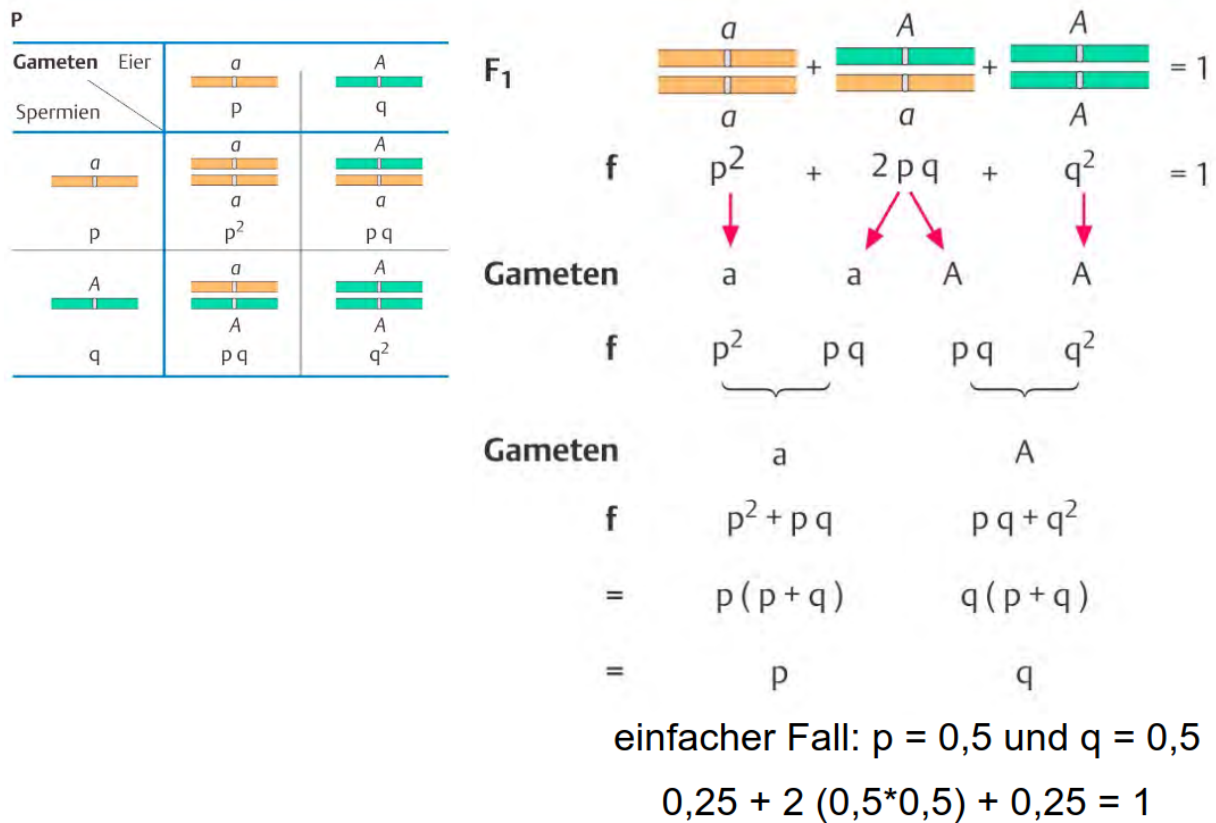
9.3 | Allelfrequenzen in Populationen

“Dominant-rezessive Mendel-Kreuzungen oder Familienstammbäume könnten den Eindruck erwecken, dass rezessive Allele im Laufe der Zeit abnehmen und schließlich verschwinden werden. Die Beobachtung zeigt, dass dies nicht stimmt. Allelfrequenzen bleiben unabhängig von ihrer absoluten Größe im Allgemeinen über die Generationen hinweg konstant, solange die Träger eines der Allele weder bevorzugt noch benachteiligt werden (z.B. durch Umweltbedingungen). ” - [1]

Von Rekombinationsfrequenz zu Allelfrequenz

Wenn in einer Population die Allele a und A in den Frequenzen p und q vorhanden sind und a und A die gleiche Chance zur Vererbung besitzen und es eine unbeschränkte, zufallsbedingte genetische Durchmischung gibt, dann gilt für die Population das Hardy-Weinberg Gesetz. [7]

Definition 9.5 Hardy-Weinberg Gesetz
todo.



“Das Hardy-Weinberg-Gesetz oder die Stabilität von Allelfrequenzen in Populationen. Wenn in einer Population die beiden Allele a und A in den Frequenzen p und q vorhanden sind, dann bleibt dieses Verhältnis auch in den Folgegenerationen erhalten (Hardy-Weinberg-Gleichgewicht). Dies ist hier für die F1-Generation im Kreuzungsquadrat und deren Gametenproduktion gezeigt.” - [1]

Das Hardy-Weinberg-Gesetz ist unabhängig von den absoluten Größen von p und q . Das Verhältnis der Frequenzen bleibt über Generationen stabil (Gleichgewicht). Gilt auch bei mehr als 2 Allelen:

$$p + q + r = 1$$

oder

$$n_1 + n_2 + n_3 + \dots + n_i = 1$$

Beispiel 9.4 Blutgruppensystem AB0

- Gen auf Chromosom 9
- kodiert eine Glycosyl-Transferase, die das Oberflächenantigen H der Erythrozyten modifiziert:
 - Allel A: Enzym, das N-Acetylgalactosamin an H anhängt
 - Allel B: Enzym, das D-Galactose hinzufügt
 - Allel 0: Enzym, das H nicht modifizieren kann
- 3 Allele an einem Locus
- 0 ist rezessiv
- A und B sind co-dominant (siehe Zu Definition 2.6 (co-dominant))

Menschen mit der Blutgruppe A besitzen Antikörper gegen B in Ihrem Serum und umgekehrt. Phänotyp 0 hat Antikörper gegen A und B. AB-Individuen besitzen keine Antikörper gegen A oder B. Ignoriert man Untergruppen, ergeben sich die unten abgebildeten Geno- und Phänotypen.

Genotyp	Phänotyp	Antigene	Serum Antikörper
AA	A	A	Anti-B
A0	A	A	Anti-B
BB	B	B	Anti-A
B0	B	B	Anti-A
AB	AB	A und B	keine
00	0	keine	Anti-A und Anti-B

[7]

Beispiel 9.5 Hardy-Weinberg-Gesetz bei 3 Allelen TODO F 36

9.4 | Genkonversion

Definition 9.6 Tetradenanalyse

todo.

“[Tetradenanalyse] untersucht die direkte Beziehung zwischen Meiosevorgängen und genetischer Rekombination. Bei den meisten höheren Organismen ist das schwierig, weil in der weiblichen Meiose nur eine der vier haploiden Zellen zur Eizelle oder Makrospore reift, während in der männlichen Meiose zwar vier Spermien oder Mikrosporen entstehen, die sich jedoch nicht in der Nachkommenschaft zuordnen lassen.” - [3]

TODO Bilder F 43–47

Definition 9.7 Genkonversion

nicht-reziproke Form der Rekombination innerhalb eines Gens, bei in der ein Allel in das homologe Allel umgewandelt wird..

Holliday Modell

TODO F 48–49

Abbildung 9.3: TODO Tetraden auf der Nucleotidebene

Beispiel 9.6 Roter Brotschimmelpilz) TODO F 40+

KAPITEL 10

VW5 - Regulation der Genexpression in Bakterien II, Attenuation

KAPITEL 11

BW6 - Geschlechtsbestimmung, Mutationen, Humangenetik

11.1 | Geschlechtschromosomen

11.1.1 | X-Chromosom Inaktivierung bei Säugern

11.1.2 | Aneuploidie-Syndrome

Definition 11.1 Aneuploidie

Abweichung von der normalen Chromosomenzahl ganzer Chromosomensätze. (Allgemeine Genetik).

Syndrome sind:

Syndrom	Geschlecht	Karyotyp	Häufigkeit	Merkmale
Turner-Syndrom (UTS)	weiblich	45, X0	1/2500	Kleinwuchs (ca. 1,5 m), kurzer Hals, Östrogenmangel (therapierbar), unfruchtbar, mögliche Missbildungen innerer Organe
Klinefelter-Syndrom	männlich	47, XXY	1/660	sehr großer Körper (>1,8 m), keine Spermienbildung, unfruchtbar, oft nicht diagnostiziert, erhöhte Neigung zu Diabetes
Triplo-X-Syndrom	weiblich	47, XXX	1/1000	äußerlich unauffällig, normale Pubertätsentwicklung, meist fruchtbar
Diplo-Y-Syndrom	männlich	47, XYY	1/590	etwas überdurchschnittliche Körpergröße, normale Pubertät, fruchtbar, Verhalten unauffällig

Tabelle 11.1: Chromosomenaberrationen der Geschlechtschromosomen und ihre Merkmale [8]

Frage 11.1 Gibt es “X0” nicht schon in normalen weiblichen Säugern, weil das zweite X inaktiviert ist? Bei “inaktiviertem X” gibt es auch kein Y, also sollte “X0” einen normalen weiblichen Organismus ergeben. Nicht alle Gene auf dem X-Chromosom werden inaktiviert. Einige Gene entkommen der X-Inaktivierung: sogenannte Escape-Gene.

Beim Turner-Syndrom (X0) entsteht der Krankheitsmechanismus dadurch, dass nicht alle Gene des zweiten X-Chromosoms durch die X-Inaktivierung abgeschaltet werden. Einige sogenannte Escape-Gene bleiben aktiv, sodass Frauen mit XX normalerweise zwei aktive Kopien dieser Gene besitzen. Fehlt beim X0-Karyotyp das zweite X-Chromosom, liegt von diesen Genen nur eine Kopie vor. Dadurch entsteht ein Mangel an Genprodukten, was als Haploinsuffizienz bezeichnet wird und zu den typischen Merkmalen des Turner-Syndroms führen kann.

Trisomie 21

- Down-Syndrom

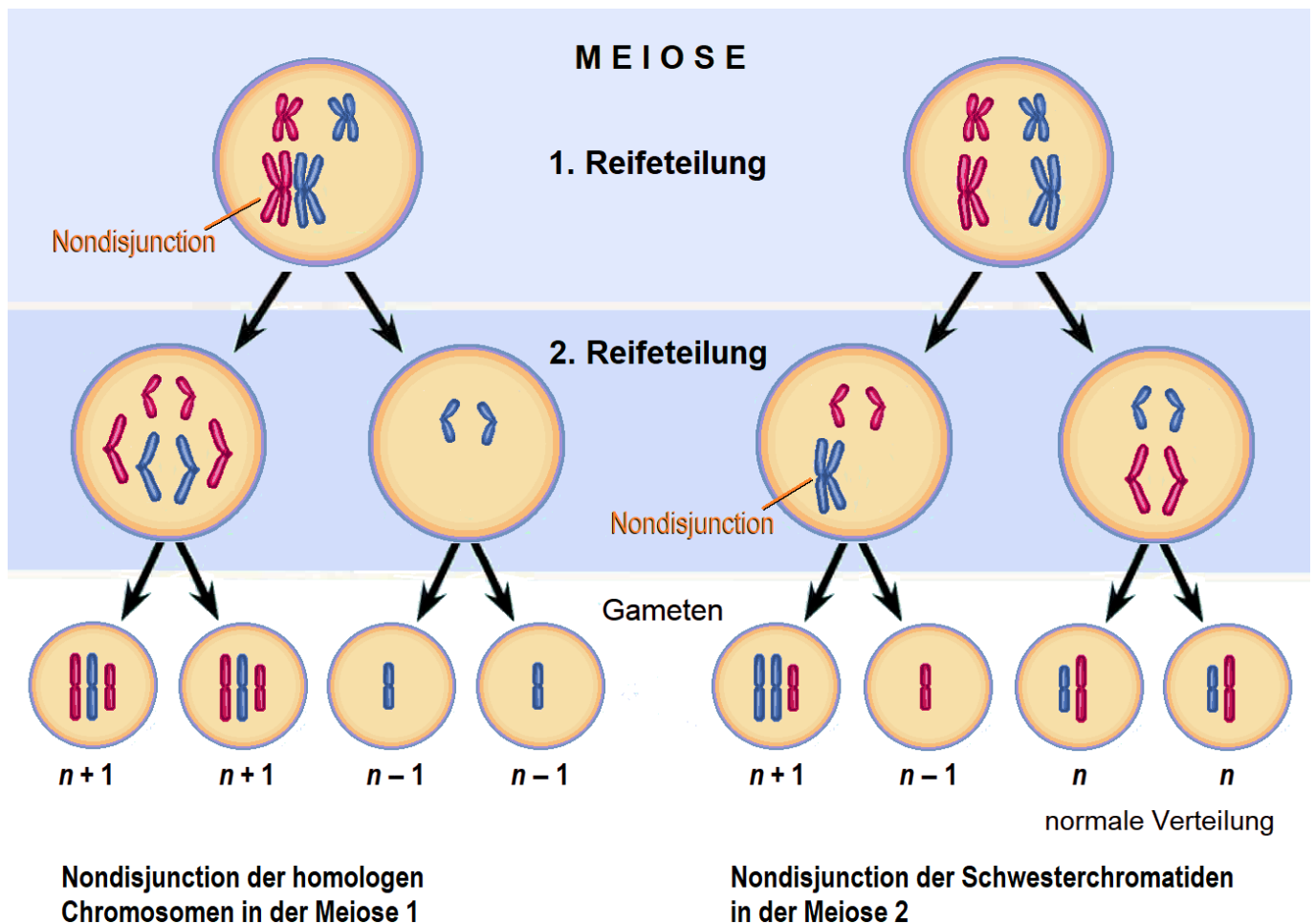
- in “jeder” Zelle 47 **Chromosomen** statt 46 vorhanden
- **Chromosom** 21 dreimal statt zweimal vorhanden (95% der Fälle)
- Translokations-Trisomie 21: Angeheftet meist an 13, 14, 15 oder 22 (5%)
- mit etwa 1/650 Geburten die häufigste **Chromosomen-Abberation**
- Risiko abhängig von Alter der Mutter

[8]

Nondisjunktion

Definition 11.2 Nondisjunction

Das fehlende Auseinanderweichen von zwei homologen Chromosomen bei der Meiose I oder das Nichttrennen von Schwesterchromatiden durch eine Störung der Anaphase während der Mitose, Meiose I oder der Meiose II..



https://de.wikipedia.org/wiki/Non-Disjunction#/media/Datei:Non-Disjunction_de.png

11.2 | Konvention zur Darstellung von Erbgängen

- Männliche Personen werden durch Quadrate dargestellt.
- Weibliche Personen werden durch Kreise dargestellt.

- Die Nachkommen (Geschwister) von links nach rechts jünger.
- Homozygot gesunde Personen erhalten offene Symbole.
- Homozygot kranke Personen erhalten ausgefüllte Symbole.
- Heterozygote werden durch halbgefüllte Symbole gekennzeichnet.

11.3 | Mutationen

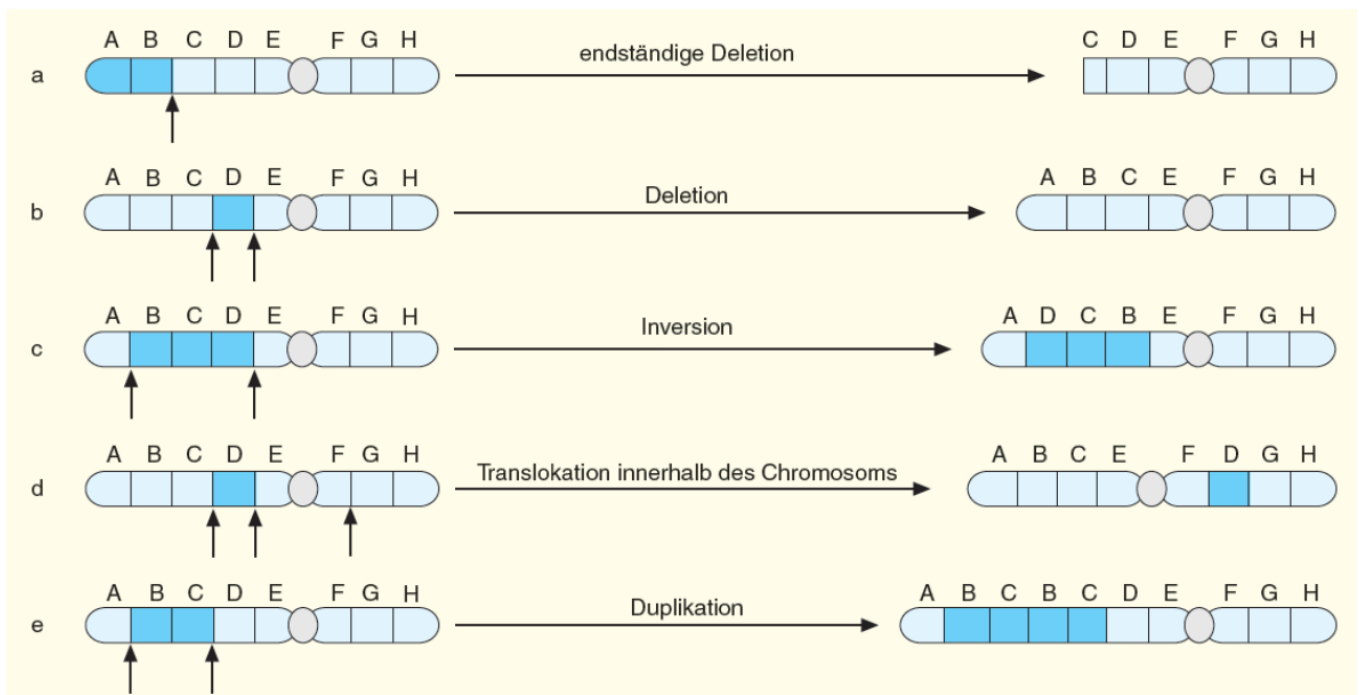
Mögliche Ursachen von Mutationen sind:

Definition 11.3 **basale Mutationsrate**
todo.

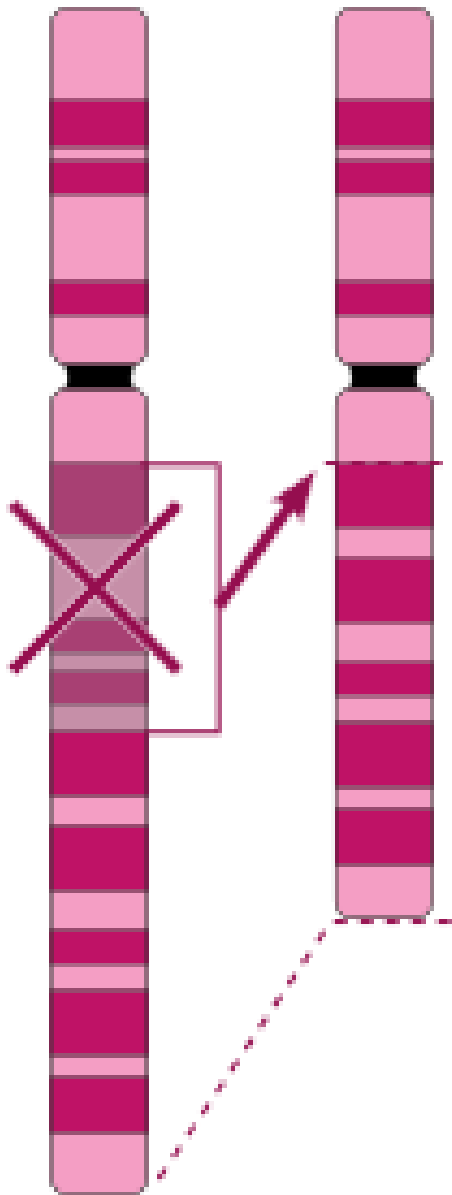
Definition 11.4 **spontane Mutation**
todo.

Definition 11.5 **induzierte Mutation**
todo.

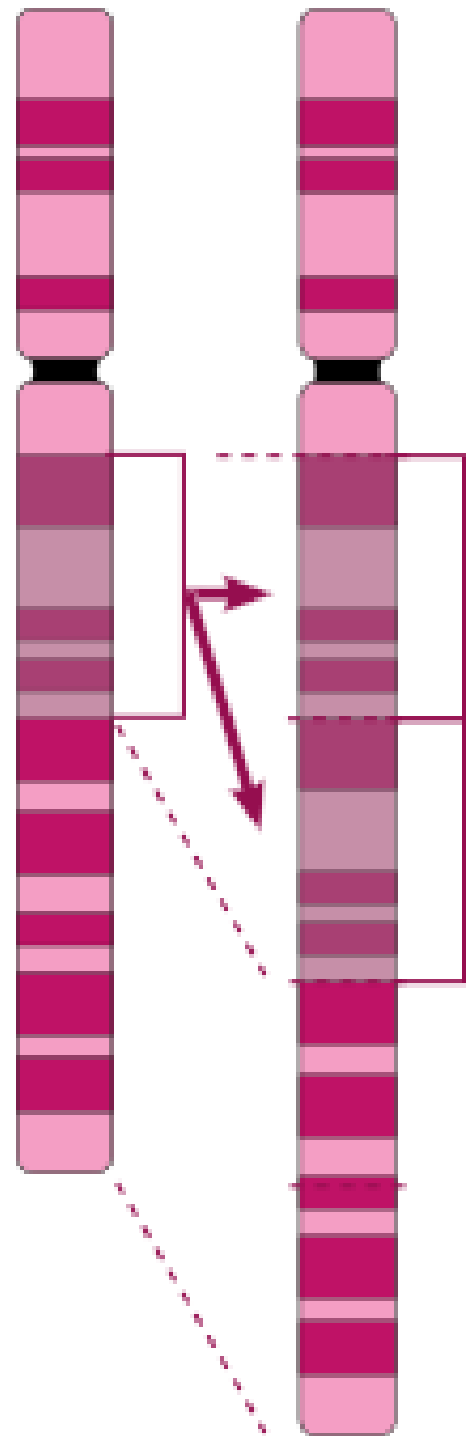
Es können Veränderungen innerhalb eines Gens auftreten (Genmutationen) oder einzelne Basen ausgetauscht werden (siehe **Single Nucleotid Polymorphism**). Chromosomen-Mutationen und -Aberrationen sind größere Veränderungen der DNA-Struktur. Es gibt Reparatursysteme zum Reparieren von Mutationen. [8]



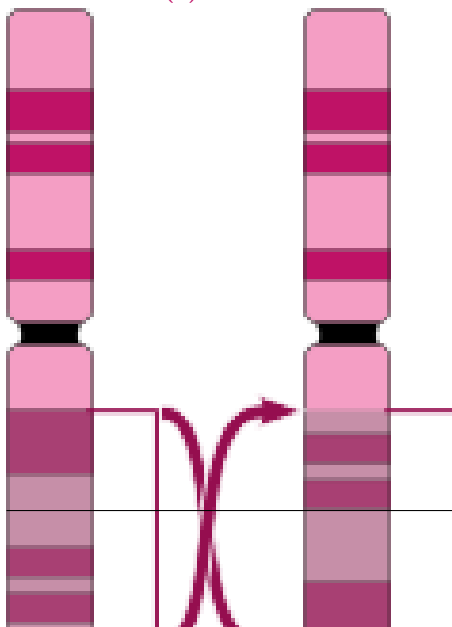
“Unter strukturellen Chromosomenaberrationen versteht man ganz allgemein dauerhafte Veränderungen der linearen Abfolge der Gene auf den Chromosomen: Es können z.B. Chromosomenstücke fehlen (synonym: **Defizienz** oder **Deletion**), verdoppelt vorliegen (**Duplikation**), mit umgekehrter Genfolge im Chromosom eingebaut (**Inversion**) oder zwischen nicht-homologen Chromosomen ausgetauscht sein (**Translokation**). An der Entstehung von Chromosomenmutationen sind wohl immer Chromosomenbrüche beteiligt, die oftmals als Konsequenz einer defekten Beendigung der Replikation auftreten.” - [6]



(a) Deletion



(b) Duplikation



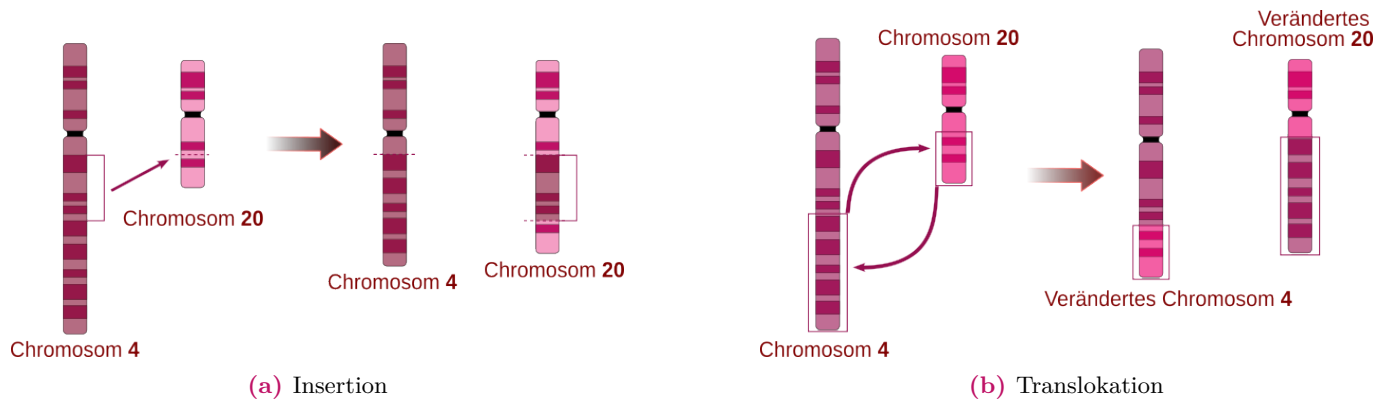


Abbildung 11.2: Mutationen, die mehrere Chromosomen betreffen.

https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Chromosomes_mutations-de.svg

“Somatische und Keimbahnmutationen haben unterschiedliche Auswirkungen auf die Nachkommen. Eine somatische Mutation führt zur Veränderung der DNA in einer Körperzelle, z.B. in einer Zelle, deren Nachkommen braune statt graue Haare bilden. War die Mutation dominant, so tragen alle Nachkommen dieser mutanten Zelle die Mutation, was an einer veränderten Fellfarbe dieses Zellklons zu erkennen ist (roter Fleck). Betraf die Mutation eine Keimbahnzelle, also eine Vorläuferzelle von Spermien oder Eizellen im Hoden bzw. im Ovar, so tragen alle Zellen der Nachkommen, die von dieser Keimzelle abstammen, die Mutation. War die Mutation dominant, prägt sie sich unmittelbar in den Nachkommen aus (rote Maus)” - [6]

“Nicht nur die genetische Information, verschlüsselt in der Nukleotidsequenz der DNA, wird an die nächste Generation weitergegeben. Ebenso können auch chemische Modifikationen der DNA und der Histonproteine, die Struktur und Aktivitätszustand des Genoms im Zellkern kontrollieren, weitervererbt werden, was unter dem Begriff epigenetische Vererbung zusammengefasst wird” - [4]

5-Methylcytosin wird umgangssprachlich die fünfte Base genannt. Denn es gibt eine symmetrische DNA-Methylierung auf beiden Strängen und das Signal wird erhalten: Nach der Replikation wird das Methylierungsmuster durch Erhaltungs-Methylasen kopiert. [8]

Definition 11.6 Chromatin-Remodellierung

Die dynamische Anpassung der Struktur des Erbguts bei Lebewesen mit Zellkern. Es wird beispielsweise die Zugänglichkeit der genomischen DNA variiert, wodurch die Genexpression kontrolliert werden kann. Dies wird durch kovalente Histonmodifikationen mithilfe spezifischer Enzyme (z. B. Histonacetyltransferasen [HATs], Deacetylasen, Methyltransferasen und Kinasen) und durch ATP-abhängige Chromatin-Remodelling-Komplexe, die Nukleosomen entweder verschieben, ausstoßen oder restrukturieren können, gewährleistet..

11.4 | Antikörper / Protein-Diversität

Frage 11.2 Enthalten alle Zellen eines Säugetiers die gleiche DNA?

Nein!

Nicht die DNA unterscheidet die Zelltypen, sondern welche Gene abgelesen werden (Genexpression). Alle Körperzellen haben fast die gleiche DNA, aber unterschiedliche Gene sind aktiv. Dadurch entstehen unterschiedliche Zelltypen und Funktionen (z. B. Antikörperproduktion in B-Zellen). Antikörper werden von spezialisierten Immunzellen (B-Zellen/Plasmazellen) produziert. Diese Zellen besitzen dieselbe DNA wie z. B. Muskelzellen oder Leberzellen. Aber: In B-Zellen werden bestimmte Gene aktiviert, die die Information für Antikörper enthalten. Andere Zellen nutzen diese Gene nicht.

KAPITEL 12

BW7 - Regul. der Genexpression und Spleißen

Folie 15 bis entspricht v4 aus Eukgen...daraus kopieren, wenn fertig.

zusätzlich:

Typische Promotoren

Definition 12.1 Operon

genetische Funktionseinheit bei den Zellkernen. Bakterien, die aus einer Gruppe von Genen besteht, die über einen gemeinsamen Promotor reguliert werden und eine gemeinsame mRNA (Messenger) produzieren, die für mehrere Proteine kodiert. (Allgemeine Genetik).

Definition 12.2 Shine-Dalgarno-Sequenzen (RBS)

Purinreiche Sequenz in prokaryotischen mRNAs (Konsensus: 5'-AGGAGG-3'), die ca. 5–10 nt upstream des Start-codons liegt und durch komplementäre Basenpaarung mit der 16S-rRNA die Ribosomenbindung vermittelt..

Definition 12.3 polycistronisch

Kodierend für mehrere Polypeptide.

Definition 12.4 monocistronisch

nur für ein Polypeptid kodierend.

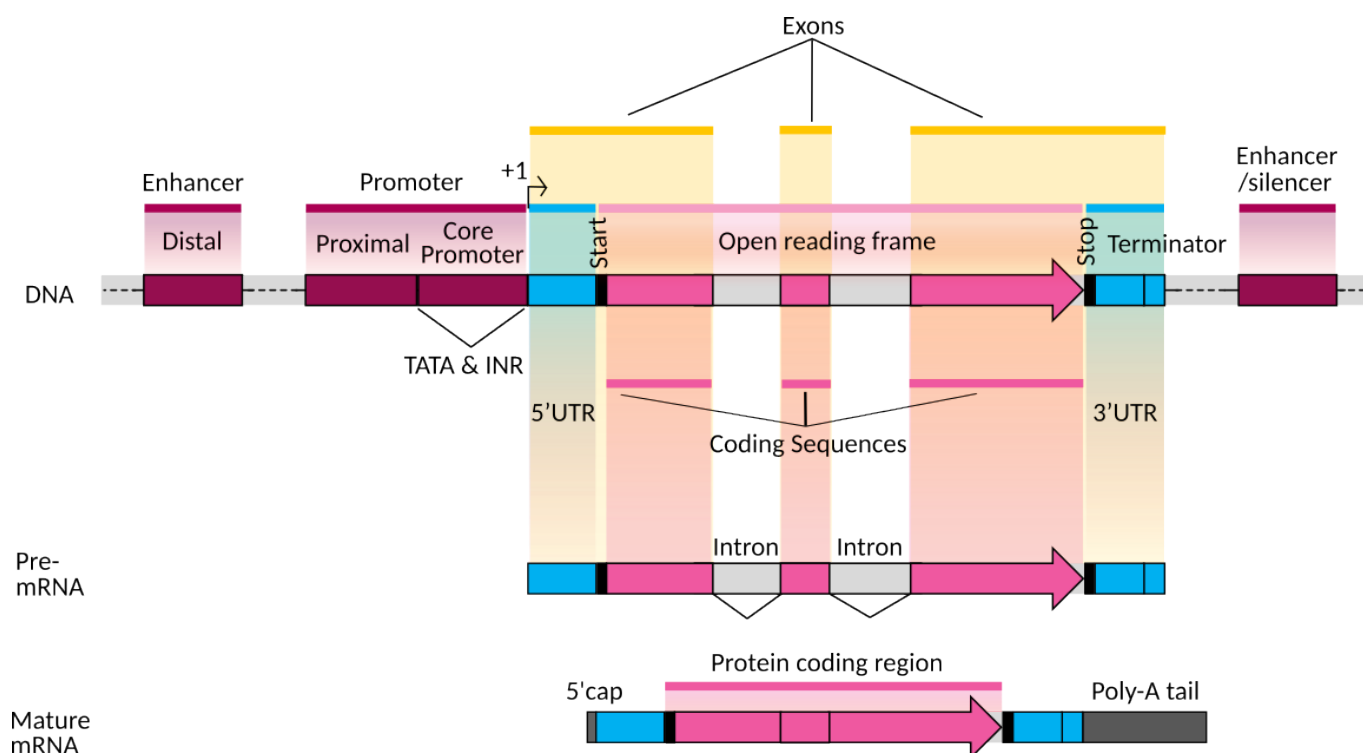


Abbildung 12.1: Pol II.

Definition 12.5 Initiator-Element (INR)

Kernelement des RNA-Polymerase-II-Core-Promotors, das den Transkriptionsstart (+1) überlappt und die Initiation der Transkription unterstützt.

Definition 12.6 cis-Element

regulatorische Elemente im Promotor, "in" der DNA.

Definition 12.7 trans-Element

Transkriptionsfaktoren (Proteine), die an die cis-Elemente binden.

Definition 12.8 DNA binding domain

todo.

Definition 12.9 bZIP Domäne

todo.

Definition 12.10 bHLH Domäne

todo.

Definition 12.11 MYB

todo.

12.1 | Spleißen

12.1.1 | Aufbau der eukaryotischen mRNA

Die Enden eukaryotischer mRNA sind modifiziert, was sie von prokaryotischer mRNA unterscheidet. Eukaryotische mRNA besitzt am 5'-Ende eine Cap-Struktur und am 3'-Ende einen Poly-A-Schwanz. Beide schützen die mRNA vor Abbau und fördern ihre Translation.

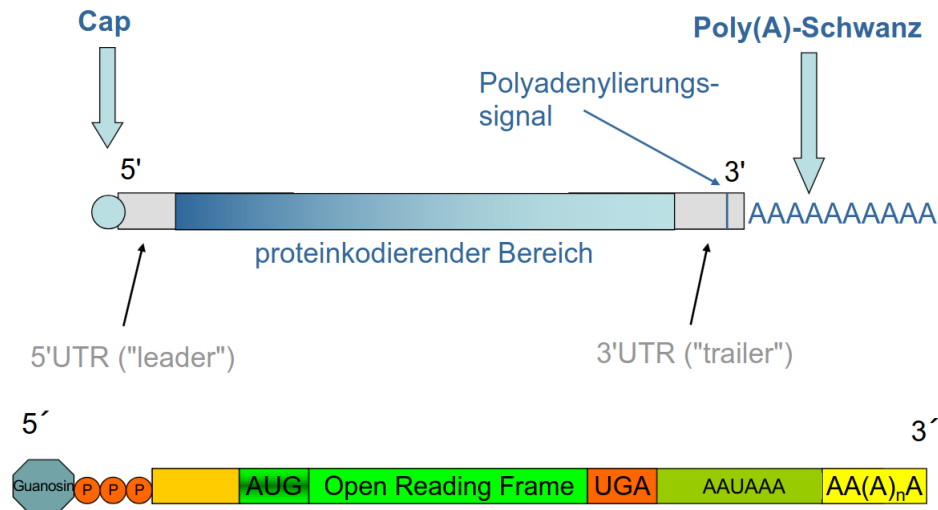


Abbildung 12.2: Bilder aus Vorlesungsfolien

Definition 12.12 Cap-Struktur

Modifizierte 5'-Endstruktur eukaryotischer mRNA (7-Methylguanosin-Kappe), die die mRNA vor Abbau schützt, den Export aus dem Zellkern ermöglicht und die Translation initiiert..

Definition 12.13 Leader

5'-nicht-translatierter Bereich (5'-UTR) einer mRNA, der vor dem Startcodon liegt und an der Regulation von Translation und Stabilität beteiligt ist..

Definition 12.14 Trailer

3'-nicht-translatierter Bereich (3'-UTR) einer mRNA, der nach dem Stoppcodon liegt und regulatorische Sequenzen wie das Polyadenylierungssignal enthalten kann..

Definition 12.15 Polyadenylierungssignal

Sequenz im 3'-UTR eukaryotischer prä-mRNA (meist AAUAAA), die die Spaltung der RNA und anschließende Polyadenylierung durch die Poly(A)-Polymerase auslöst..

12.2 | Transport der mRNA aus dem Zellkern

12.2.1 | rDNA

Definition 12.16 ribosomale DNA (rDNA)

Enthält Gene für die für rRNA (rRNA-Gene).

Die Ribosomen von Eukaryonten werden im Nukleolus zusammengebaut. Die Bildung des Nukleolus geht vom Nukleolus-Organisator, der aus der Nukleolusorganisatorregion entsteht.

mRNA-Teil	Funktion
5'-Cap-Struktur; GTP	Schutz der mRNA vor Abbau, Bindung des Ribosoms
Leader	Binden des Ribosoms
AUG	Startcodon, Beginn der Translation mit Methionin
Open Reading Frame (ORF)	Der Open Reading Frame (ORF) codiert die Abfolge der Aminosäuren
UGA	Stopcodon für das es keine beladene tRNA gibt
Trailer mit (AAUAAA)	Signal zum Schneiden und die Polyadenylierung
Poly-A-Schwanz	Stabilisierung der mRNA

Tabelle 12.1: Funktionelle Elemente der eukaryotischen mRNA

Besonderheit der rDNA: Sie hat eine "Sichtbare Genexpression". D.h. man die Genexpression direkt "sehen", weil das Genprodukt selbst RNA ist.

12.3 | Kompartimentierung der Zelle

Spezifische Funktionen erfordern eine Ausstattung mit spezifischen Proteinen und die Kompartimentierung der Zelle schafft spezialisierte Funktionsräume. [vorlesung13]

12.3.1 | Die Orte der Proteinbiosynthese

Lokalisierung der Ribosomen	Art der synthetisierten Proteine
Mitochondrium	Proteine, die durch die mitochondriale DNA kodiert werden
Chloroplasten	Proteine, die durch die Chloroplasten-DNA kodiert werden
Cytosolische Ribosomen	Cytosolische-, Mitochondrien-, Chloroplasten-, Peroxisomen- und Zellkern-I
ER-gebundene Ribosomen	Membranproteine der Plasma-, Kern-, ER-, Golgi-, Lysosomen- und Endosomenmembran

Tabelle 12.2: Zusammenhang zwischen Ribosomenlokalisierung und synthetisierten Proteinen

Als Fließtext:

Ribosomen unterscheiden sich je nach ihrem Ort in der Zelle darin, welche Proteine sie herstellen. Ribosomen in Mitochondrien und Chloroplasten produzieren Proteine, die von der jeweiligen Organellen-DNA codiert werden. Cytosolische Ribosomen stellen dagegen Proteine für das Cytosol sowie für Mitochondrien, Chloroplasten, Peroxisomen und den Zellkern her. An das endoplasmatische Retikulum (ER) gebundene Ribosomen produzieren vor allem Membranproteine für Zellmembranen (z. B. Plasma-, Kern-, ER-, Golgi-, Lysosomen- und Endosomenmembranen) sowie Proteine, die aus der Zelle ausgeschleust werden.

TODO aus Eukgen V8

KAPITEL 13

VW6 - Rekombination, Transformation, Transduktion, Konjugation

KAPITEL 14

Transposons, T-DNA und (grüne) funktionelle Genomik

KAPITEL 15

Entw.-Genetik, “high throughput” Sequenzierung

Backmatter

Definitions

***c*₀*t*-Analyse** todo. [i](#), [9](#)

“ab initio”-Genvorhersage Computergestützte Vorhersage von Genen allein anhand der genomischen DNA-Sequenz und charakteristischer Sequenzmerkmale wie Start- und Stopcodons, Spleißsignalen, offenen Leserahmen oder Codon-Nutzung, ohne experimentelle Vergleichsdaten zu verwenden. [i](#)

10-nm-Faser (Nukleosomenfilament) Erste Verdichtungsstufe des Chromatins; entspricht der Perlenketten-Struktur (“beads-on-a-string”): Nukleosomen sind durch Linker-DNA verbunden. [i](#), [31](#)

30-nm-Faser (30-nm Fibrille) Zweite Verdichtungsstufe durch Aufwindung der 10-nm-Faser zu einer kompakteren Helix Histon H1 ist für die Stabilisierung essentiell.. [i](#), [31](#)

300 nm Fibrille todo. [i](#), [31](#)

5S-rRNA Bestandteil der ribosomalen RNA der großen ribosomalen Untereinheit, der in Eukaryoten durch RNA-Polymerase III transkribiert wird.. [i](#)

a-Form Rechtsgängige doppelsträngige DNA-Doppelhelix, die im Vergleich zur B-Form kompakter ist und deren Nukleinbasen nicht orthogonal zur Helixachse ausgerichtet sind. Sie ist die bei niedriger Feuchtigkeit vorliegende Form doppelsträngiger DNA, z. B. bei getrockneter DNA oder DNA-Kristallen. [i](#), [5](#)

Allel variant form of a gene. [i](#), [21](#)

Alu-Element Eine von mehreren verstreuten, miteinander verwandten Sequenzen, die jeweils etwa 300 bp lang sind, im menschlichen Genom (Mitglieder der **SINE (short-interspersed nuclear element)**-Familie). Die einzelnen Mitglieder weisen an beiden Enden Alu-Schnittstellen auf. (Lewin). [i](#)

Alu-Repeats todo. [i](#)

Aminoacyl-tRNA Mit einer spezifischen Aminosäure beladene tRNA, die durch Aminoacyl-tRNA-Synthetasen erzeugt wird und die Aminosäure während der Translation zum Ribosom transportiert.. [i](#), [24](#)

Aminoacyl-tRNA-Synthetasen Enzyme, die unter ATP-Verbrauch eine Aminosäure kovalent an das 3'-CCA-Ende der zugehörigen tRNA knüpfen (Aminoacylierung). Gewährleisten die korrekte Codon-Aminosäure-Zuordnung (zweiter genetischer Code).. [i](#), [24](#)

Aneuploidie bweichung von der normalen Chromosomenzahl ganzer Chromosomensätze. (Allgemeine Genetik). [i](#), [37](#)

Anticodon Drei Nucleotide an Position 34–36 der tRNA-Sequenz, die durch komplementäre Basenpaarung mit dem **mRNA**-Codon die korrekte Aminosäure in die Peptidkette einführen.. [i](#)

Antisense-Technologie Methode zur post-transkriptionellen Genexpressionsregulation durch einzelsträngige Antisense-Oligonukleotide (ASO), die komplementär zur Ziel-mRNA sind. Mechanismen: (1) sterische Blockierung der Translation, (2) RNase-H-vermittelte Degradierung des RNA:DNA-Hybrids. Im Gegensatz zu RNAi kein RISC-Komplex nötig; wichtiges Werkzeug für Knockdown-Analysen und therapeutische Anwendungen.. [i](#)

- asexuelle Fortpflanzung (vegetative, ungeschlechtliche)** Erzeugung von Nachkommen, die identisch zu den Eltern sind. Die genetisch identischen Nachkommen stellen einen Klon dar. (Ausnahme: Mutationen). [i](#), [11](#)
- Autosom** Nicht-geschlechtsbestimmendes Chromosom; beim Menschen 22 homologe Paare, die in beiden Geschlechtern identisch vorliegen.. [i](#), [21](#)
- b-Form** Rechtsgängige doppelsträngige DNA-Doppelhelix, die im Vergleich zur A-Form entspannter ist und deren Nukleinbasen orthogonal zur Helixachse ausgerichtet sind. Sie ist die unter physiologischen Bedingungen typisch vorliegende Form doppelsträngiger DNA, z. B. bei Chromosomen in Zellen. [i](#), [5](#)
- basale Mutationsrate** todo. [i](#), [39](#)
- basale Transkription** Minimale Transkriptionsaktivität eines Gens, die allein durch den Core-Promotor, die allgemeinen Transkriptionsfaktoren und die RNA-Polymerase erreicht wird, ohne zusätzliche regulatorische Aktivatoren oder Repressoren.. [i](#)
- bHLH Domäne** todo. [i](#), [44](#)
- bidirektionale Replikation** todo. [i](#), [10](#)
- BRE (TFIIB Recognition Element)** Core-Promotorelement, das von dem allgemeinen Transkriptionsfaktor TFIIB erkannt wird und die Bildung des Präinitiationskomplexes unterstützt.. [i](#)
- bZIP Domäne** todo. [i](#), [44](#)
- CAAT-Box** Konserviertes regulatorisches Promotorelement eukaryotischer Gene, das die Effizienz der Transkription beeinflusst. [i](#)
- Cap-Struktur** Modifizierte 5'-Endstruktur eukaryotischer mRNA (7-Methylguanosin-Kappe), die die mRNA vor Abbau schützt, den Export aus dem Zellkern ermöglicht und die Translation initiiert.. [i](#), [45](#), [46](#)
- Carboxyterminale Domäne (CTD)** Wiederholte Heptapeptid-Sequenz am C-Terminus der RNA-Polymerase II, die durch Phosphorylierung die Rekrutierung von Prozessierungsfaktoren und den Übergang von Initiation zu Elongation steuert.. [i](#)
- Centimorgan** Genetische Karteneinheit; entspricht 1 % Rekombinationsfrequenz zwischen zwei Loci. Näherungsweise: $1 \text{ cM} \approx 1 \text{ Mb}$ beim Menschen.. [i](#), [21](#)
- Centromer** Spindelfaseransatzstelle ([Spindel](#)) der Chromosomen.. [i](#), [v](#), [ix](#), [11](#), [12](#)
- Chaperone** ATPase, die die korrekte Faltung neu-synthetisierter oder fehlgefalteter Proteine erleichtert. [i](#)
- chemische Mutagenese** Mutationsauslösung durch chemische Agenzien. [i](#), [17](#)
- Chiasma** Die cytologisch sichtbare Folge von Crossover- Ereignissen.. [i](#), [14](#)
- Chondrom** Die Erbinformationen aus den Mitochondrien; das Mitochondrien-Genom. [i](#), [9](#)
- Chromatid** Einer der beiden Chromosomenstränge nach der Replikation des Chromosoms in der S-Phase des Zellzyklus. [i](#), [12](#), [21](#), [31](#)
- Chromatin** sichtbares "Fadengerüst" im Zellkern; Komplex aus DNA und Proteinen (vor allem Histonen), der das genetische Material in eukaryotischen Zellen organisiert und dessen Zugänglichkeit für Transkription und andere Prozesse reguliert.. [i](#)

Chromatin-Remodellierung Die dynamische Anpassung der Struktur des Erbguts bei Lebewesen mit Zellkern. Es wird beispielsweise die Zugänglichkeit der genomischen DNA variiert, wodurch die Genexpression kontrolliert werden kann. Dies wird durch kovalente Histonmodifikationen mithilfe spezifischer Enzyme (z. B. Histonacetyltransferasen [HATs], Deacetylasen, Methyltransferasen und Kinasen) und durch ATP-abhängige Chromatin-Remodelling-Komplexe, die Nukleosomen entweder verschieben, ausstoßen oder restrukturieren können, gewährleistet.. [i](#), [41](#)

Chromatinschleife todo. [i](#), [31](#)

Chromosom Fädige Chromatinstruktur im Zellkern, Träger des genetischen Materials (DNA). Vor einer Zellteilung besteht ein C. aus 2 parallelen Chromatiden (2-Chromatid-Chromosom), die am **Centromer** miteinander verbunden sind.. [i](#), [15](#), [21](#), [22](#), [30](#), [31](#), [33](#), [38](#)

Chromosomen-Abberation todo. [i](#), [38](#)

cis-Element regulatorische Elemente im Promotor, “in” der DNA. [i](#), [44](#)

co-dominant todo. [i](#), [8](#), [33](#)

Codon Basentriplett in der **mRNA**, das für eine bestimmte Aminosäure oder ein Stop-Signal während der Translation codiert.. [i](#)

Codon-Anticodon Wechselwirkung Antiparallele Basenpaarung zwischen dem **mRNA**-Codon (5'→3') und dem tRNA-Anticodon (3'→5') an der A-Stelle des Ribosoms; bestimmt die Aminosäure-Zuordnung gemäß dem genetischen Code.. [i](#), [24](#)

Cohesin Proteinkomplexe, an deren Aufbau u.a. die sog. **SMC-Proteine** Proteine beteiligt sind. Haben nicht nur in der Mitose eine wichtige Funktion, sie sind darüber hinaus auch an der homologen Rekombination in der Meiose und an der Ausbildung von Chromatinschleifen im Interphase-Zellkern beteiligt. [i](#), [12](#)

Core-Nukleosom Minimale Nukleosomeneinheit nach Verdau der Linker-DNA: 147 bp DNA, die 1,65-mal linkshändig um den Core-Oktamer gewickelt sind. Enthält kein Histon H1; entspricht dem nucleosome core particle (NCP) in der Kristallstruktur.. [i](#)

Core-Oktamer Proteinkern des **Nukleosoms** aus acht Core-Histonen: ein (H3₂-H4₂)-Tetramer als zentrale Grundstruktur, flankiert von zwei H2A-H2B-Dimeren. Hoch symmetrisch aufgebaut mit pseudo-dyadischer Symmetrieachse.. [i](#)

Core-Promotor Minimaler DNA-Abschnitt eines Promotors, der für die Initiation der Transkription erforderlich ist. [i](#)

cpDNA Chloroplasten-DNA; ringförmiges Genom der Chloroplasten, das für Gene der Photosynthese sowie eigene rRNAs und **tRNAs** kodiert.. [i](#)

CPSF (Cleavage and Polyadenylation Specificity Factor) Proteinkomplex, der die 3'-Endprozessierung eukaryotischer prä-mRNA erkennt und die Spaltung am Polyadenylierungssignal sowie die anschließende Polyadenylierung initiiert.. [i](#)

Crossover Das Ereignis, welches zum Austausch genetischen Materials zwischen Chromosomen führt (und dessen Resultat man genetisch verfolgen kann). [i](#), [14](#)

Deadenylierung Enzymatischer Prozess der schrittweisen Verkürzung des Poly(A)-Schwanzes eukaryotischer mRNA, der häufig den Beginn des mRNA-Abbaus einleitet.. [i](#)

Dicer Evolutionär konservierte RNase-III-**Endonuklease**, die lange doppelsträngige RNA (**dsRNA**) oder **pre-miRNA** in kurze 21–23 nt-Fragmente mit charakteristischen 2-nt-3'-Überhängen prozessiert (**siRNA** bzw. **miRNA (microRNA)**). Das Produkt wird anschließend in den **RISC-Komplex (RNA-induced silencing complex)**-Komplex geladen.. [i](#), [x](#), [xii](#), [xiv](#)

Dihydrouridin Modifiziertes Uridin mit gesättigter C5–C6-Doppelbindung, vorwiegend in der D-Schleife der tRNA. Erhöht die Flexibilität der tRNA durch Destabilisierung der Stapelwechselwirkungen.. [i](#), [23](#)

Diplohaplont Bei diesen Organismen können Mitosen sowohl in der diploiden als auch in der haploiden Phase stattfinden: es entstehen zwei unterschiedlich aussehende Organismen, ein haploider und ein diploider Organismus. [i](#), [14](#)

diploid Auftreten von 2 homologen (mütterlichen und väterlichen) Chromosomensätzen (2 n) in den Kernen somatischer (2) Zellen. [i](#), [12](#)

Diplont todo. [i](#), [14](#)

diskontinuierliche Replikation todo. [i](#), [10](#)

DNA binding domain todo. [i](#), [44](#)

DNA-abhängige RNA-Polymerase Enzym, das RNA anhand einer DNA-Matrize synthetisiert. In Eukaryoten existieren drei Haupttypen (RNA-Polymerase I, II und III), die jeweils unterschiedliche Klassen von Genen transkribieren.. [i](#)

DNA-Fingerabdruck todo. [i](#), [30](#)

Downstream Promoter Element (DPE) Core-Promotorelement der RNA-Polymerase II, das stromabwärts des Transkriptionsstarts liegt und insbesondere bei TATA-losen Promotoren zur Initiation der Transkription beiträgt.. [i](#)

dsRNA Doppelsträngige RNA (double-stranded RNA); entsteht z. B. bei Virusinfektionen, durch Transkription invertierter Repeats oder synthetisch. Wird von Dicer in siRNAs prozessiert und löst RNA-Interferenz aus. Wirkt als molekulares Gefahrensignal und aktiviert in Säugern zusätzlich angeborene Immunantworten. [i](#), [vi](#)

Effektorkomplex Multimerer Proteinkomplex, der eine regulatorische RNA als Guide nutzt, um spezifische Zielmoleküle zu erkennen und funktionell zu beeinflussen. Im RNAi-Kontext: RISC mit AGO als Kernkomponente; im CRISPR-Kontext: Cas9/sgRNA-Komplex. Verbindet Sequenzspezifität (durch die RNA) mit katalytischer Aktivität (durch das Protein).. [i](#), [xiv](#)

Elongationsfaktor (eEF) Proteinfaktoren der eukaryotischen Translation, die den Ablauf der Elongation im Ribosom steuern, insbesondere die Anlieferung von Aminoacyl-tRNAs, die Peptidbindung und die Translokation des Ribosoms entlang der mRNA.. [i](#)

Endonuklease Enzym, das Phosphodiesterbindungen innerhalb eines Nukleinsäurestrangs spaltet (im Gegensatz zur Exonuklease, die vom Ende her abbaut). [i](#), [vi](#)

Endosymbionten-Hypothese Hypothese, dass Eukaryoten aus einer Endosymbiose prokaryotischer Vorläuferorganismen hervorgegangen sind. Demnach sind chemo- und phototrophe Bakterien von Archaeen aufgenommen worden, in denen sie sich zu Zellorganellen ihrer Wirtszellen entwickelt haben, darunter Mitochondrien und Plastiden.. [i](#)

Enhancer Distales regulatorisches DNA-Element, das die Transkriptionsrate eines Gens erhöhen kann, indem es mit Promotorregionen über DNA-Schleifen interagiert.. [i](#)

Epistasie todo. [i](#), [xii](#), [8](#)

essentielles Gen Der “Phänotyp” einer Mutante mit einem Defekt in solchen Genen ist “nicht lebensfähig” (lethal). (Vorlesung 3). [i](#)

Euchromatin dekondensierte DNA (die aber immer noch an Nucleosomen gebunden ist); aktiv, hat transkribierte Regionen. [i](#)

Excisionsreparatur todo. [i](#), [18](#)

Exon Für RNA und Protein kodierender Abschnitt eines gespaltenen Gens. Bleibt beim Verspleißen erhalten. [i](#)

extrinsische Genvorhersage Methode der Genvorhersage, bei der externe biologische Informationen wie cDNA-, RNA-Seq-, EST- oder Proteinsequenzen verwendet werden, um Gene in einem Genom zu identifizieren und ihre Struktur zu bestimmen. [i](#)

FG-Repeat kleine hydrophobe Segmente, die lange Abschnitte hydrophiler Aminosäuren unterbrechen. Diese flexiblen Abschnitte bilden entfaltete oder ungeordnete Segmente ohne feste Struktur.[6] Sie bilden ein Kettengeflecht, durch das kleinere Moleküle diffundieren können, das jedoch große hydrophile Makromoleküle ausschließt. Diese großen Moleküle können eine Kernpore nur passieren, wenn sie von einem Signalmolekül begleitet werden, das vorübergehend mit dem FG-Wiederholungssegment eines Nukleoporins interagiert. [i](#)

Flavonoide Eine Art von Farbstoffen.. [i](#)

G-Protein Eine Familie von Proteinen, die innerhalb von Zellen als molekulare Schalter fungieren und an der Weiterleitung von Signalen von verschiedenen Reizen außerhalb der Zelle in ihr Inneres beteiligt sind. Ihre Aktivität wird durch Faktoren reguliert, die ihre Fähigkeit steuern, an Guanosintriphosphat (GTP) zu binden und dieses zu Guanosindiphosphat (GDP) zu hydrolysieren. Wenn sie an GTP gebunden sind, befinden sie sich im “Ein”-Zustand, und wenn sie an GDP gebunden sind, befinden sie sich im “Aus”-Zustand. Sie gehören zur größeren Gruppe von Enzymen, die als GTPasen bezeichnet werden.. [i](#)

GC-Box GC-reiches regulatorisches Promotorelement, das Bindestellen für spezifische Transkriptionsfaktoren enthält. [i](#)

gen unit of hereditary information. [i](#), [21](#)

genetischer Marker Ein Gen oder eine DNA-Sequenz mit bekannter Position auf einem Chromosom, das bzw. die zur Identifizierung von Individuen oder Arten verwendet werden kann. [i](#)

genetischer Marker Eine erkennbare DNA-Variation an einer bestimmten Stelle im Genom. [i](#), [29](#)

Genfamilie Eine Gruppe von Genen, die infolge von Genduplikationen verwandte oder identische Produkte kodieren. Nach dem ersten Duplikationsvorgang sind die beiden Kopien identisch, divergieren jedoch anschließend, da sich in ihnen unterschiedliche Mutationen ansammeln. Weitere Duplikationen und Divergenzen erweitern die Familie. (Lewin). [i](#)

Genkonversion nicht-reziproke Form der Rekombination innerhalb eines Gens, bei in der ein Allel in das homologe Allel umgewandelt wird.. [i](#), [34](#)

Genom Alle Erbinformationen (DNA-Sequenzen, Gene), inkl. der aus bspw. den Mitochondrien.. [i](#), [9](#)

Genotyp Gesamtheit der Erbanlagen (der in DNA kodierten genetischen Information) eines Organismus. [i](#), [xvii](#), [2](#)

Gentik Die Wissenschaft, die sich mit den Gesetzen der Vererbung und der Variabilität der Organismen beschäftigt.. [i](#), [11](#)

GTPase todo. [i](#)

GTPase Ran Ein kleines G-Protein - todo. [i](#)

GTPase-activating protein Eine Familie von regulatorischen Proteinen, deren Mitglieder an aktivierte G-Proteine binden und deren GTPase-Aktivität stimulieren können, wodurch der Signalweg beendet wird. [i](#)

guanine nucleotide exchange factor Proteine oder Proteindomänen, die monomere GTPasen aktivieren, indem sie die Freisetzung von Guanosindiphosphat (GDP) anregen, um die Bindung von Guanosintriphosphat (GTP) zu ermöglichen. [i](#)

Guide-RNA Einzelsträngige RNA, die einen Effektor-Komplex durch Basenpaarung zur komplementären Zielsequenz dirigiert. Im RNAi-Kontext: der in RISC geladene miRNA- oder siRNA-Strang; im CRISPR-Kontext: die sgRNA, die Cas9 zur Ziel-DNA leitet.. [i](#), [xiv](#)

Hairpin-Struktur (RNA) Sekundärstruktur der RNA, bei der sich eine einzelsträngige RNA durch intramolekulare Basenpaarung zu einer Schleifenstruktur (Stem-Loop) faltet; häufig an der Regulation und Prozessierung beteiligt.. [i](#)

haploid Auftreten von nur einem Chromosomensatz (1 n) in den Zellkernen. [i](#), [12](#)

Haplont todo. [i](#), [13](#)

Hardy-Weinberg Gesetz todo. [i](#), [32](#)

Helikase Enzym, das Nukleinsäure-Doppelstränge (DNA oder RNA) unter ATP-Verbrauch entwinden und trennen kann, z. B. während Replikation oder Transkription.. [i](#)

Heterochromatin hochverpackte, nicht zugängliche DNA in Metaphasechromosomen oder selektiv kondensierten Genomabschnitten; ist Transkriptions-inaktiv und wird spät repliziert. [i](#)

Heterosom Geschlechtschromosom (Allosom), das sich strukturell oder im Replikationsverhalten vom Autosomensatz unterscheidet. [i](#), [21](#)

Histon Kleine, basische Kernproteine (reich an Lysin und Arginin), die den Histonoktamer des Nukleosoms bilden.. [i](#), [30](#)

hnRNA RNA-Klasse heterogener Größe, die im Kern lokalisiert ist und zu der vor allem die Vorläufer der **mRNAs** gehören, die im Kern in unreifer Form als Primärtranskripte vorliegen. [i](#), [xiv](#)

Homologie Ähnlichkeit biologischer Strukturen oder Sequenzen aufgrund gemeinsamer evolutionärer Abstammung. [i](#)

hRNP todo. [i](#)

Händigkeit todo. [i](#), [5](#)

in vitro Experimentelle Bedingungen außerhalb eines lebenden Organismus, z. B. in einem Reagenzglas oder unter definierten Laborbedingungen.. [i](#)

in vivo Vorgänge innerhalb eines lebenden Organismus unter physiologischen Bedingungen.. [i](#)

induzierte Mutation todo. [i](#), [39](#)

Initiator-Element (INR) Kernelement des RNA-Polymerase-II-Core-Promotors, das den Transkriptionsstart (+1) überlappt und die Initiation der Transkription unterstützt. [i](#), [44](#)

Interaktom Gesamtheit aller Protein-Protein-Interaktionen. [i](#)

Interkalation todo. [i](#), [18](#)

interner Promotor Promotor, dessen regulatorische Sequenzen innerhalb des transkribierten Gens liegen. [i](#)

- intrinsische Genvorhersage** Methode der Genvorhersage, die ausschließlich interne Merkmale der DNA-Sequenz wie offene Leserahmen, Spleißstellen, Promotoren oder statistische Eigenschaften codierender Regionen nutzt. [i](#)
- Intron** Abschnitt eines gespaltenen Gens, der beider Reifung der RNA (Verspleißen) herausgeschnitten und demzufolge nicht in Protein übersetzt wird. [i](#)
- Karyotyp** Vollständiger Satz von Metaphase- chromosomen. [i](#), [11](#)
- Kernporenkomplex** todo. [i](#), [xi](#)
- Kinetochor** Mehrschichtiger Proteinkomplex am **Centromer** eines Chromosoms, der sich in der späten Prophase von Kernteilungen bildet. [i](#), [12](#)
- Kleeblatt-Struktur** Zweidimensionale Sekundärstruktur der tRNA mit vier Doppelstrang-Helices (Akzeptor-, D-, Anticodon- und TΨC-Arm) und drei Schleifen; Grundlage der L-förmigen 3D-Tertiärstruktur.. [i](#), [23](#)
- Knockdown-Analyse** Methode der reversen Genetik zur funktionellen Analyse eines Gens durch gezielte Reduktion (nicht vollständige Elimination) seiner mRNA-Menge.. [i](#)
- Kolinearität** todo. [i](#), [18](#)
- Konsensus-Promotor** Idealierte DNA-Sequenz, die aus der Auswertung vieler Promotoren abgeleitet wird und die am häufigsten vorkommenden Basen an jeder Position darstellt.. [i](#)
- konservative Replikation** todo. [i](#), [9](#)
- Kopplung** Assoziation von Genen auf dem gleichen Chromosom, die zur gemeinsamen Vererbung der entsprechenden Merkmale führt. [i](#), [xii](#), [7](#)
- Kopplungsgruppe** todo. [i](#)
- Leader** 5'-nicht-translatierter Bereich (5'-UTR) einer mRNA, der vor dem Startcodon liegt und an der Regulation von Translation und Stabilität beteiligt ist.. [i](#), [45](#), [46](#)
- LINE** Eine wichtige Klasse von **Retrotransposons**, die etwa 21% des menschlichen Genoms ausmachen. (Lewin). [i](#)
- Linker-DNA** DNA-Abschnitt (10–80 bp) zwischen zwei aufeinanderfolgenden Nukleosomen; frei zugänglich für Nukleasen (z. B. MNase) und Transkriptionsfaktoren. Wird durch Histon H1 stabilisiert und beim vollständigen MNase-Verdau als erstes abgebaut.. [i](#)
- lncRNA** Long non-coding RNA; nicht-kodierende RNA > 200 nt ohne signifikantes offenes Leseraster. Reguliert Genexpression auf transkriptioneller (z. B. Chromatinremodellierung, Rekrutierung von PRC2), post-transkriptioneller und translationaler Ebene. [i](#), [xiii](#)
- maternale Vererbung** Vererbung genetischer Information über den mütterlichen Elternteil. [i](#)
- Matrizenstrang** DNA-Strang, der als Vorlage (Template-Strang) für die Transkription dient und komplementär zur entstehenden mRNA ist; auch Antisense-, kodogener oder Template-Strang genannt.. [i](#)
- Merkmalsform** todo. [i](#), [7](#)
- Mikrosatellit** kurze wiederholende Abschnitte; 1–6bp; multi-allelische polymorphe Marker;. [i](#), [xiv](#), [xv](#), [29](#), [30](#)
- Mikrotubuli** Röhrenförmige Elemente des Zytoskeletts bei Eukaryonten. Durchmesser: 24 nm. [i](#), [xv](#), [12](#)
- Minisatellit** Abschnitte der DNA im Genom bezeichnet, die aus tandemartigen Wiederholungen einer kurzen (ca. 12–100 Nukleotiden langer) DNA-Sequenz bestehen.; 10–60bp. [i](#), [xv](#), [xvii](#), [29](#)

- miRNA (microRNA)** MicroRNA; kurze regulatorische RNA (ca. 20–22 Nukleotide), die durch Basenpaarung mit Ziel-mRNAs deren Translation hemmt oder deren Abbau fördert.. [i](#), [vi](#), [x](#), [xii–xiv](#), [xvi](#)
- miRNA-miRNA* Duplex** Kurzlebiges, ca. 21–23 bp langes RNA-Duplex-Intermediat, das nach Dicer-Prozessierung der pre-miRNA entsteht. Der funktionelle Guide-Strang (miRNA (microRNA)) wird in RISC-Komplex (RNA-induced silencing complex) geladen; der komplementäre Passenger-Strang (miRNA (microRNA)*, auch miRNA-3p) wird meist degradiert. Die Strangauswahl erfolgt anhand der thermodynamischen Stabilität der Duplex-Enden: der Strang mit dem weniger stabilen 5'-Ende wird bevorzugt als Guide-Strang selektiert.. [i](#)
- monocistronisch** nur für ein Polypeptid kodierend. [i](#), [43](#)
- mRNA** Messenger-RNA; RNA, die die genetische Information von der DNA zu den Ribosomen überträgt und als Vorlage für die Proteinsynthese dient.. [i](#), [iii](#), [v](#), [viii–xvi](#), [23](#), [24](#), [43](#), [45](#), [46](#)
- mRNA-Prozessierung** Gesamtheit der posttranskriptionellen Modifikationen eukaryotischer prä-mRNA, einschließlich 5'-Capping, Spleißen und Polyadenylierung, die zur reifen mRNA führen.. [i](#)
- mRNP** todo. [i](#)
- mtDNA** Mitochondriale DNA; ringförmiges Genom der Mitochondrien, das für einen Teil der mitochondrialen Proteine sowie rRNAs und tRNAs kodiert.. [i](#)
- MTE (Motif Ten Element)** Core-Promotorelement der RNA-Polymerase II, das stromabwärts des Transkriptionsstarts liegt und mit dem Initiator-Element (INR) und dem DPE zusammenwirken kann.. [i](#)
- Multiple Allele** verschiedene Mutationsstufen ein und desselben Gens. [i](#), [8](#)
- Mutagenese** Entstehung oder gezielte Herbeiführung von Mutationen im Erbgut durch endogene (Replikationsfehler) oder exogene Einwirkung (Mutagene).. [i](#), [17](#)
- Mutante** Ein durch eine Mutation neu entstandenes Merkmal. [i](#), [2](#), [21](#)
- MYB** todo. [i](#), [44](#)
- N-terminus** Aminogruppe am Anfang eines Proteins. [i](#)
- ncRNA** Non-coding RNA; Sammelbegriff für alle RNAs, die nicht in Proteine übersetzt werden, aber strukturelle, katalytische oder regulatorische Funktionen besitzen.. [i](#), [xvi](#)
- nDNA** Nukleäre DNA; die im Zellkern lokalisierte Hauptform des eukaryotischen Genoms.. [i](#)
- nicht-kodogener Strang** DNA-Strang, der die gleiche Basensequenz wie die transkribierte mRNA (bis auf Uracil statt Thymin) besitzt und nicht als Vorlage für die RNA-Synthese dient; auch Plus-Strang oder codierender Strang genannt.. [i](#)
- nicht-prozessierte Pseudogene** Pseudogene, die durch unvollständige Duplikation oder Mutation der zweiten Kopie funktioneller Gene entstehen.. [i](#)
- Nondisjunction** Das fehlende Auseinanderweichen von zwei homologen Chromosomen bei der Meiose I oder das Nichttrennen von Schwesterchromatiden durch eine Störung der Anaphase während der Mitose, Meiose I oder der Meiose II.. [i](#), [38](#)
- Nuclear Export Signal** todo. [i](#)
- Nuclear Localization Signal** todo. [i](#)
- nucleares Genom** Die Erbinformationen aus dem Zellkern.. [i](#), [9](#)

- Nukleolus** Struktur im Zellkern, in der die rRNA-Synthese und der Zusammenbau der ribosomalen Untereinheiten stattfindet; bildet sich an den Nukleolus-Organisator-Regionen (NORs).. [i](#), [45](#)
- Nukleolusorganisatorregion** Chromosomale DNA-Region, die rRNA-Gene enthält und als Organisationszentrum für den Nukleolus dient, wo die rRNA-Synthese und Ribosomenassemblierung stattfinden.. [i](#), [45](#)
- Nukleoporin** Eine Proteinfamilie, aus der der **Kernporenkomplex (NPC)** aufbaut ist. [i](#)
- Nukleosid** Bausteine der Nukleinsäuren, die aus je einer Purin- oder Pyrimidinbase und einem Ribose- oder Desoxyribosezucker bestehen. [i](#), [3](#)
- Nukleosom** Grundlegende Verpackungseinheit des eukaryotischen Chromatins: ca. 147 bp DNA sind 1,65-mal links-händig um einen Histonoktamer (je zwei Kopien von H2A, H2B, H3 und H4) gewickelt. [i](#), [v](#), [31](#)
- Nukleotid** Baustein der Nucleinsäuren, der aus einem Nucleosid und einer daran gebundenen Phosphatgruppe besteht. [i](#), [3](#)
- Open Reading Frame (ORF)** Leserahmen einer **mRNA**, der zwischen Startcodon (AUG) und Stopcodon liegt und die Information für die Proteinsequenz enthält.. [i](#), [23](#), [46](#)
- Operon** genetische Funktionseinheit bei den Zellkernen.Bakterien, die aus einer Gruppe von Genen besteht, die über einen gemeinsamen Promotor reguliert werden und eine gemeinsame mRNA (Messenger) produzieren, die für mehrere Proteine kodiert. (Allgemeine Genetik). [i](#), [43](#)
- oriC** todo. [i](#), [10](#)
- Orthologie** Gene in unterschiedlichen Arten, die von einer gemeinsamen Sequenz abstammen. Sie können die gleiche Funktion haben, müssen es aber nicht.. [i](#)
- PABP (Poly(A)-binding protein)** Protein, das an den Poly(A)-Schwanz eukaryotischer mRNA bindet, diese stabilisiert, den Abbau hemmt und die Translationseffizienz erhöht.. [i](#)
- Paralogie** homologe Gene in einer Art, die durch Duplikation entstanden sind. [i](#)
- paternale Vererbung** Vererbung genetischer Information über den väterlichen Elternteil. [i](#)
- Peptidbindung** Kovalente Bindung zwischen der Carboxylgruppe einer Aminosäure und der Aminogruppe einer anderen, die während der Translation im Ribosom gebildet wird.. [i](#)
- Photoreparatur** todo. [i](#), [18](#)
- physikalische Mutagenese** Mutationsauslösung durch energiereiche Strahlung: ionisierende Strahlung (Röntgen, γ) verursacht Strangbrüche und Basenmodifikationen; UV-Licht induziert Pyrimidin-Dimere.. [i](#), [17](#)
- Phänotyp** Erscheinungsbild eines Organismus. [i](#), [xvii](#), [2](#)
- Plastom** Die Erbinformationen aus den Chloroplasten; das Chloroplasten-Genom. [i](#), [9](#)
- Pleiotropie** Vielfache Wirkung eines bestimmten Gens. [i](#), [8](#)
- Poly(A)-Polymerase** Enzym, das nach der Transkriptionsspaltung am 3'-Ende eukaryotischer prä-mRNA eine Poly(A)-Sequenz synthetisiert, indem es Adenosinreste ohne DNA-Matrize anfügt.. [i](#)
- Poly-A-Schwanz** Posttranskriptionelle Modifikation am 3'-Ende eukaryotischer **mRNA**, bestehend aus einer Kette von Adenin-Nukleotiden, die Stabilität, Export aus dem Zellkern und Translationseffizienz erhöht.. [i](#), [45](#), [46](#)
- Polyadenylierungssignal** Sequenz im 3'-UTR eukaryotischer prä-mRNA (meist AAUAAA), die die Spaltung der RNA und anschließende Polyadenylierung durch die Poly(A)-Polymerase auslöst.. [i](#), [45](#)

polycistronisch Kodierend für mehrere Polypeptide. [i](#), [43](#)

Polygene Vererbung siehe [Polygenie](#). [i](#), [8](#)

Polygenie Wenn ein einzelnes Merkmal von mehreren Genen beeinflusst wird. Bspw. durch [Epistasie](#) oder [Kopplung](#). [i](#), [xii](#), [8](#)

post-transkriptionelles Gene Silencing (PTGS) Regulation der Genexpression auf [mRNA](#)-Ebene nach der Transkription; umfasst zwei Hauptmechanismen: (1) gezielte Degradierung spezifischer [mRNAs](#) und (2) gezielte Inhibierung ihrer Translation. Wird u. a. durch RNA-Interferenz ([siRNA](#), [miRNA \(microRNA\)](#)) vermittelt. Bedeutend für endogene Genregulation sowie als Werkzeug der reversen Genetik zur Analyse von Genfunktionen (Knockdown).. [i](#)

pre-miRNA Ca. 60–70 nt lange Haarnadel-RNA, die durch Drosha- Prozessierung aus der [pri-miRNA](#) entsteht. Wird durch Exportin-5 in das Zytoplasma transportiert und dort von [Dicer](#) zur reifen [miRNA \(microRNA\)](#) prozessiert.. [i](#), [vi](#), [x](#), [xii](#)

pri-miRNA Primäres RNA-Pol-II-Transkript, das eine oder mehrere Haarnadelstrukturen (Hairpins) enthält. Wird im Zellkern durch den Microprocessor-Komplex (Drosha + DGCR8) zur ca. 60–70 nt langen [pre-miRNA](#) prozessiert.. [i](#), [xii](#)

Primärtranskript Das unmittelbare Produkt der Transkription eines Gens. Bei eukaryotischen proteincodierenden Genen entspricht es der [prä-mRNA](#) (hnRNA) und wird durch Prozessierungsschritte wie 5'-Capping, [Spleißen](#) und Polyadenylierung zur reifen [mRNA](#) verarbeitet.. [i](#)

Promotor DNA-Region vor einem Gen, die die Bindung der RNA-Polymerase und der Transkriptionsfaktoren ermöglicht und den Startpunkt der Transkription festlegt.. [i](#)

Protein-Kinase Enzym, das Proteine durch Übertragung einer Phosphatgruppe (meist von ATP auf Serin-, Threonin- oder Tyrosinreste) phosphoryliert und dadurch deren Aktivität, Interaktionen oder Lokalisation reguliert.. [i](#)

Proteom Gesamtheit aller Proteine in einer Zelle, Gewebe, Organismus unter geg. Bedingungen (abh. von [mRNA](#) und Proteinmenge, -stabilität, -modifikationen). [i](#)

prozessierte Pseudogene Pseudogene, die durch reverse Transkription und Integration von mRNA-Transkripten entstehen.. [i](#)

Prä-Initiationskomplex Multiproteinkomplex aus RNA-Polymerase II und allgemeinen Transkriptionsfaktoren (TFI-ID, TFIIA, TFIIB, TFIIF, TFIIE, TFIIH), der sich am Core-Promotor bildet und die Initiation der Transkription ermöglicht.. [i](#)

prä-mRNA Unreifes, primäres RNA-Pol-II-Transkript im Zellkern vor der Prozessierung. Enthält Introns und Exons sowie nicht-translatierte Bereiche. Wird durch 5'-Capping, [Spleißen](#) (Entfernung der Introns) und 3'-Polyadenylierung zur reifen mRNA prozessiert, die anschließend ins Zytoplasma exportiert wird.. [i](#), [xii](#), [xv](#)

Pseudogen Gene, die ihre Fähigkeit verloren haben, funktionsfähige Versionen der Polypeptide zu produzieren, für die sie ursprünglich kodierten. Die Gründe für ihre Inaktivität sind vielfältig: Die Defizite können bei der Transkription, der Translation oder bei beiden liegen. Sie können nicht funktionsfähig sein oder eine veränderte Funktion aufweisen, und die RNA-Produkte könnten regulatorische Funktionen erfüllen. (Lewin). [i](#)

Pseudouridin Häufigste RNA-Modifikation (Ψ); C-glykosidische Umlagerung von Uridin, bei der C5 statt N1 die glykosidische Bindung trägt. Stabilisiert Sekundärstrukturen durch verbesserte Basenstapelung.. [i](#), [23](#)

Punnett-Schema todo. [i](#), [7](#)

Purin todo. [i](#), [4](#)

Pyrimidin todo. [i](#), [4](#)

Randomly Amplified Polymorphic DNA Eine spezielle Form der Polymerase-Kettenreaktion. Es werden kurze Primer mit einer Länge von 8 bis 12 Nukleotiden verwendet, die zufällig erzeugt wurden. Aus genomischer DNA vervielfältigen sich dann nur DNA-Sequenzbereiche, die von der Sequenz des Primers eingeschlossen werden. Mit geeigneten Primern ergeben sich in der Elektrophorese individuelle Bandenmuster, die es erlauben, die Erbsubstanz unterschiedlicher Lebewesen zu vergleichen, ohne diese im Detail zu kennen. Es sind also keine aufwendigen Sequenzierungen erforderlich.. [i](#), [30](#)

RBS Purinreiche Sequenz in prokaryotischen **mRNAs** (Konsensus: 5'-AGGAGG-3'), die ca. 5–10 nt upstream des Startcodons liegt und durch komplementäre Basenpaarung mit der 16S-rRNA die Ribosomenbindung vermittelt.. [i](#), [27](#), [43](#)

rDNA Enthält Gene für die für rRNA (rRNA-Gene). [i](#), [45](#), [46](#)

Reduktionsteilung Zellteilung, bei der vor der Teilung zu einer Verringerung (Halbierung) des Chromosomensatzes kommt. [i](#), [14](#)

redundantes Gen Der Phänotyp einer Mutante mit einem Defekt in solchen Genen ist nicht unterscheidbar vom Wildtyp. (Vorlesung 3). [i](#)

regulatorische RNA Sammelbegriff für nicht-kodierende RNAs, die die Genexpression auf Transkriptions-, post-transkriptioneller oder translationaler Ebene regulieren, z. B. **miRNA** (**microRNA**), **siRNA** oder **lncRNA**.. [i](#)

Rekombinationsfrequenz todo. [i](#), [21](#)

Release-Faktor Protein, das während der Translation ein Stoppcodon erkennt und die Freisetzung der neu synthetisierten Polypeptidkette aus dem Ribosom auslöst.. [i](#)

Replikation Prozess der Verdopplung der DNA vor der Zellteilung, bei dem eine identische Kopie des Genoms durch DNA-abhängige DNA-Polymerasen synthetisiert wird.. [i](#)

Replikon Replikationseinheit der Erbsubstanz, die einen Startpunkt der Replikation enthält und zur autonomen Replikation befähigt ist. (Allgemeine Genetik). [i](#)

Response Element (RE) Spezifische regulatorische DNA-Sequenz, an die bestimmte Transkriptionsfaktoren als Antwort auf zelluläre Signale binden und so die Genexpression regulieren. Beispiele sind das Estrogen Response Element (ERE) oder das Glucocorticoid Response Element (GRE).. [i](#)

Restriktionsfragmentlängenpolymorphismus Die Tatsache, dass genomische DNA verschiedener Individuen unterschiedliche Schnittstellen für Restriktionsenzyme aufweist.. [i](#), [30](#)

Restriktionskarte eine lineare Abfolge von Stellen auf der DNA, die durch definierte Abstände voneinander getrennt sind bzw. die Darstellung einer linearen Abfolge der Stellen, an denen bestimmte Restriktionsenzyme ihre Zielstellen finden. Wird ein DNA-Molekül mit einem geeigneten Restriktionsenzym geschnitten, wird es in einzelne, negativ geladene Fragmente gespalten. Diese Fragmente lassen sich anhand ihrer Größe durch Gelelektrophorese trennen. Durch die Analyse der Restriktionsfragmente der DNA ist es möglich, eine Karte des ursprünglichen Moleküls zu erstellen.. [i](#)

Retrotransposon Ein **Transposon**, das über eine RNA-Form mobilisiert; das DNA-Element wird in RNA transkribiert und anschließend in DNA revers transkribiert, die an einer neuen Stelle im Genom inseriert wird. Es besitzt keine infektiöse (virale) Form.. [i](#), [ix](#), [xv](#)

reverse Transkription Synthese von DNA aus einer RNA-Matrize durch das Enzym Reverse Transkriptase, typisch für Retroviren und bestimmte mobile genetische Elemente.. [i](#)

- Ribonukleoprotein** Ein Komplex aus RNA und Proteinen. Größere Komplexe werden manchmal als Ribonukleoprotein-Partikel bezeichnet. (Lewin). [i](#)
- RISC-Komplex (RNA-induced silencing complex)** **Effektorkomplex** der RNA-Interferenz. Kernkomponente ist ein Argonaute-Protein (AGO), das einen einzelsträngigen **Guide-RNA**-Strang (**siRNA** oder **miRNA (microRNA)**) bindet und komplementäre Ziel-mRNAs erkennt. Bei vollständiger Komplementarität erfolgt endonukleolytische Spaltung (Slicer-Aktivität von AGO2); bei partieller Komplementarität wird die Translation reprimiert oder die mRNA destabilisiert.. [i](#), [vi](#), [x](#), [xiv](#)
- RNA** Ribonukleinsäure; ein meist einzelsträngiges Nukleinsäuremolekül, das aus Ribonukleotiden besteht und zentrale Funktionen in der Genexpression, Katalyse und Regulation übernimmt.. [i](#), [46](#)
- RNA-dependent RNA polymerase (RDRP)** RNA-abhängige RNA-Polymerase, die RNA als Matrize verwendet, um neue RNA-Stränge zu synthetisieren. Kommt z. B. bei RNA-Viren und in bestimmten RNA-Interferenz-Systemen (z. B. siRNA-Verstärkung bei Pflanzen) vor.. [i](#)
- RNA-Interferenz (RNAi)** Post-transkriptioneller Gen-Silencing-Mechanismus, bei dem kurze doppelsträngige RNAs (**siRNA**, **miRNA (microRNA)**) nach Prozessierung durch **Dicer** in den **RISC-Komplex (RNA-induced silencing complex)**-Komplex (RNA-induced silencing complex) geladen werden. **RISC-Komplex (RNA-induced silencing complex)** erkennt komplementäre mRNAs und bewirkt deren Degradierung (vollständige Komplementarität) oder Translationsrepression (partielle Komplementarität).. [i](#)
- RNA-Polymerase** Enzym, das RNA anhand einer DNA- (oder RNA-) Matrize synthetisiert. In Eukaryoten existieren mehrere Typen (Pol I–III), die unterschiedliche RNA-Klassen transkribieren.. [i](#), [xiv](#), [19](#)
- RNA-Polymerase I** Im Nukleolus lokalisierte **RNA-Polymerase**, die für die Synthese der rRNAs (außer der 5S-rRNA) verantwortlich ist. [i](#)
- RNA-Polymerase II** Im Nukleoplasma lokalisierte **RNA-Polymerase**, die die Synthese der 5S-rRNAs, **tRNAs**, **snRNAs** und weiterer kleiner RNAs katalysiert. [i](#)
- RNA-Polymerase III** Im Nukleoplasma lokalisierte **RNA-Polymerase**, die für die Synthese der mRNAs bzw. ihrer Vorläufer, die **heterogene nukleäre RNA (hnRNA)s**, sowie **miRNA (microRNA)s** zuständig ist. [i](#)
- RNA-Polymerase IV** Pflanzenspezifische RNA-Polymerase, die an der Bildung von siRNAs und der RNA-gerichteten DNA-Methylierung beteiligt ist.. [i](#)
- RNA-Polymerase V** transkribiert “intergenic long ncRNA”. [i](#)
- rRNA** Ribosomale RNA; struktureller und katalytischer Bestandteil der Ribosomen, der maßgeblich an der Peptidbindung während der Translation beteiligt ist.. [i](#), [xvi](#), [24](#)
- Rückkreuzung** Von einer Rückkreuzung spricht man, wenn schon einer der beiden Eltern für beide rezessiven Allele homozygot war; allgemein nennt man diesen Kreuzungstyp Testkreuzung.. [i](#), [7](#)
- Schwesterchromatide** Durch identische Verdopplung (Replikation) eines Chromosoms entstandene Chromatiden. [i](#), [x](#), [xvii](#), [21](#), [38](#)
- Schwesterchromosom** todo. [i](#), [12](#)
- semikonservative Replikation** todo. [i](#), [10](#)
- sexuelle Fortpflanzung (generative, geschlechtliche)** Erzeugung von Nachkommen, die eine Neukombination der Gene/Allele der Eltern tragen. Es entstehen individuelle und einzigartige Nachkommen.. [i](#), [11](#)
- Short Tandem Repeat** =**Mikrosatellit**, **SSR**. [i](#), [xv](#), [29](#), [30](#)

- Sigma-Faktor** Unterheit der bakteriellen RNA-Polymerase, die die spezifische Erkennung von Promotorsequenzen ermöglicht und die Initiation der Transkription steuert.. [i](#), [27](#)
- Signal Recognition Particle** Ribonukleoprotein, das am cotranslationalen Transport von Proteinen in das endoplasmatische Retikulum (ER) von Eukaryoten und die Plasmamembran von Prokaryoten beteiligt ist. [i](#)
- Signal-Peptidase** Proteinspaltendes Enzym (Protease), die an der Membran des Endoplasmatischen Retikulums (ER) innerhalb der Zelle lokalisiert sind. Erkennt spezielle Aminosäuresequenzen (Signalsequenzen) innerhalb eines Proteins. Sie spaltet im Lumen des ER das Signalpeptid von der restlichen Polypeptidkette ab. [i](#)
- Silencer** Distales regulatorisches DNA-Element, das die Transkription eines Gens durch Bindung repressiver Transkriptionsfaktoren hemmt.. [i](#)
- Silencing** Sequenzspezifische Repression der Genexpression auf transkriptioneller (TGS) oder post-transkriptioneller Ebene (PTGS). Mechanismen umfassen Chromatinkondensation, DNA-Methylierung sowie gezielte Degradierung oder Translationshemmung spezifischer [mRNAs](#), z. B. durch RNA-Interferenz.. [i](#)
- simple-sequence length polymorphism (SSLP)** [todo](#). [i](#), [29](#)
- SINE** Eine bedeutende Klasse kurzer (weniger als 500 bp) nicht-autonomer [Retrotransposons](#), die etwa 13 % des menschlichen Genoms einnehmen. (Lewin). [i](#), [iii](#)
- Single Nucleotid Polymorphism** Unterschiede in einzelnen Nukleotiden. [i](#), [29](#), [30](#), [39](#)
- siRNA** Small interfering RNA; kurze regulatorische RNA (ca. 21–24 Nukleotide), die durch RNA-Interferenz spezifische [mRNAs](#) abbaut oder deren Translation hemmt.. [i](#), [vi](#), [xii–xiv](#)
- SMC-Proteine** [todo](#). [i](#), [v](#), [12](#)
- sncRNA** Small non-coding RNA; Sammelbegriff für kurze nicht-kodierende RNAs, die regulatorische Funktionen in der Genexpression übernehmen.. [i](#)
- snRNA** Small nuclear RNA; Bestandteil des Spleißosoms und an der Prozessierung von [prä-mRNA](#) durch [Spleißen](#) beteiligt.. [i](#), [xiv](#), [xv](#)
- snRNP** [todo](#). [i](#)
- Spindel** Spindelförmige Anordnung von [Mikrotubuli](#), die bei der Kernteilung die Chromosomen zu den beiden Spindelpolen ([Zentriolen](#)) transportieren.. [i](#), [iv](#), [xvii](#), [11](#)
- Spleißen** Entfernen der Introns. [i](#), [xii](#), [xv](#)
- Spleißosom** Organell (Großer Ribonukleoprotein-Komplex aus [snRNAs](#) und Proteinen), das das [Spleißen](#) der [prä-mRNA](#) katalysiert, indem Introns entfernt und Exons miteinander verknüpft werden.. [i](#)
- spontane Mutation** [todo](#). [i](#), [39](#)
- SSR** =[Mikrosatellit](#), [Minisatellit](#), [Short Tandem Repeat](#). [i](#), [xiv](#), [29](#), [30](#)
- Superfamilie** Eine Gruppe von Genen, die alle durch eine vermutete Abstammung von einem gemeinsamen Vorfahren miteinander verbunden sind, mittlerweile jedoch erhebliche Unterschiede aufweisen. (Lewin). [i](#)
- Synapsis** Paarung homologer Chromosomen. [i](#), [15](#)
- Syntenie** Physikalische Ko-Lokalisierung von genetischen Loci (Reihenfolge von Loci) auf äquivalenten Chromosomen verschiedener Spezies. [i](#)
- TATA-Box** AT-reiche Promotorsequenz eukaryotischer Gene, meist etwa 25 Basenpaare vor dem Transkriptionsstart. [i](#)

TBP (TATA-box binding protein) Protein des TFIID-Komplexes, das an die TATA-Box bindet und die Bildung des Präinitiationskomplexes für die Transkription einleitet.. [i](#)

Telomer Die Enden der Chromosomen. [i](#), [11](#)

Telomerase Das Ribonukleoprotein-Enzym, das am Telomer sich wiederholende Einheiten aus einem Strang bildet, indem es einzelne Basen an das 3'-Ende der DNA anfügt, gemäß der Vorgabe einer RNA-Sequenz in der RNA-Komponente des Enzyms. (Lewin). [i](#)

Terminationsfaktor Protein oder Proteinkomplex, der die Beendigung der Transkription vermittelt, indem er die RNA-Polymerase vom DNA-Template und das RNA-Transkript freisetzt.. [i](#)

test todo. [i](#)

Tetrade todo. [i](#)

Tetradenanalyse todo. [i](#), [34](#)

Topoisomerase Ein Enzym, das die Anzahl der Kreuzungspunkte der beiden Stränge in einem geschlossenen DNA-Molekül verändert. Dazu spaltet es die DNA, führt die DNA durch den Bruch und verbindet die DNA wieder miteinander. (Lewin). [i](#)

Trailer 3'-nicht-translatierter Bereich (3'-UTR) einer mRNA, der nach dem Stoppcodon liegt und regulatorische Sequenzen wie das Polyadenylierungssignal enthalten kann.. [i](#), [45](#), [46](#)

trans-Element Transkriptionsfaktoren (Proteine), die an die cis-Elemente binden. [i](#), [44](#)

transcriptional gene silencing epigenetische Mechanismen der Transkriptionsregulation. [i](#)

Transkription Die Synthese von RNA anhand einer DNA-Matrize. [i](#), [19](#)

Transkriptom Gesamtheit aller (auf RNA-Ebene) exprimierten Gene Gesamtheit aller (auf RNA-Ebene) exprimierten Gene (inkl. [mRNAs](#), [tRNAs](#), [rRNAs](#), [ncRNAs](#), [miRNA \(microRNA\)s](#), ...). [i](#)

Translation Proteinsynthese an einer RNA-Matrize mittels Ribosomen. [i](#), [24](#)

translocator of the inner (mitochondrial) membrane todo. [i](#)

translocator of the outer (mitochondrial) membrane todo. [i](#)

Translocon Proteinkanal in biologischen Membranen, dessen Funktion darin besteht, Polypeptide durch die Membran zu transportieren oder sie in die Lipid-Doppelschicht einzubetten. [i](#)

translocon on the inner chloroplast membrane todo. [i](#)

translocon on the outer chloroplast membrane todo. [i](#)

Transmembran-Domäne todo. [i](#)

Transposition Einbau eines DNA-Segments an einen anderen Ort im Genom.. [i](#), [xvi](#)

Transposon Transposable Element - eine mobile Nukleinsäuresequenz (Mobiles genetisches Element) mit der Fähigkeit zur [Transposition](#). [i](#), [xiii](#)

tRNA NA-Moleküle, die während der Translation spezifische Aminosäuren zu den Ribosomen transportieren. [i](#), [v](#), [x](#), [xiv](#), [xvi](#), [23](#), [46](#)

UAS (Upstream Activating Sequence) Regulatorische DNA-Sequenz stromaufwärts eines Promotors, an die Aktivatorproteine binden und dadurch die Transkription fördern. Besonders gut charakterisiert in Hefen.. [i](#)

Umwelteinfluss auf den Phänotyp todo. [i](#), [8](#)

Upstream Control Element Regulatorisches Promotorelement der RNA-Polymerase I, das stromaufwärts des Transkriptionsstarts liegt und die Transkription aktiviert. [i](#)

URS (Upstream Repressing Sequence) Regulatorische DNA-Sequenz stromaufwärts eines Promotors, an die Repressorproteine binden und dadurch die Transkription hemmen.. [i](#)

Variabilität Unterschiede der Nachkommen gegenüber ihren Eltern, auch Unterschiede der Mitglieder einer Population untereinander. [i](#), [15](#)

Variable number tandem repeats =[Minisatellit](#). [i](#), [29](#), [30](#)

Vererbung Weitergabe von Merkmalen (z.B. Augenfarbe) an die nachfolgende Generation. [i](#), [11](#)

Vergleich von verwandten Genomen Wissenschaftsgebiet, das Ähnlichkeiten und Unterschiede zwischen DNA-Sequenzen, Genen, der Genreihenfolge, regulatorischen Sequenzen und anderen genomischen Merkmalen untersucht, um festzustellen, wie Organismen miteinander verwandt sind.. [i](#)

Wildtyp In der Natur auftretende genetische Normalform des [Genotyps](#) und [Phänotyps](#). [i](#), [2](#), [21](#)

Wobble-Position Dritte Codonposition (3'), an der nicht-Watson-Crick-Basenpaarungen toleriert werden. Ermöglicht einer tRNA die Erkennung mehrerer synonymen Codons (z. B. G : U-Paar).. [i](#)

X-Chromosom todo. [i](#), [v](#), [37](#)

X-Chromosom Inaktivierung todo. [i](#), [32](#)

z-Form Linksgängige Doppelhelix. [i](#), [5](#)

zentrales Dogma Wenn (sequenzielle) Information einmal in ein Protein übersetzt wurde, kann sie dort nicht wieder herausgelangen. [i](#), [1](#)

Zentriole Zentralkörperchen; in der Nähe des Zellkerns gelegenes, meist paarweise (als Diplosom) vorkommendes Organell. Organisationszentrum für die [Spindel](#). Die beiden Z.en sind rechtwinklig zueinander angeordnet, entsprechen in ihrem Aufbau den Basalkörpern von Zilien und Flagellen und sind wechselseitig in diese umwandelbar. Sind sind nur elektronen- mikroskopisch sichtbar.. [i](#), [xv](#)

Zwei-Chromatid-Chromosom Repliziertes Chromosom, das aus zwei genetisch identischen [Schwesterchromatiden](#) besteht, die am Centromer durch Cohesin zusammengehalten werden; entsteht nach der S-Phase.. [i](#), [21](#)

Zweifaktor-Kreuzung todo. [i](#), [8](#)

Literatur

- [1] Elisabeth Knust, Hans-Arno Müller und Wilfried Janning. “Analyse von Erbgängen”. In: *Allgemeine Genetik*. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2025, S. 117–138. ISBN: 978-3-662-70442-4. DOI: [10.1007/978-3-662-70442-4_7](https://doi.org/10.1007/978-3-662-70442-4_7). URL: https://doi.org/10.1007/978-3-662-70442-4_7.
- [2] Elisabeth Knust, Hans-Arno Müller und Wilfried Janning. “Das Genom der Eukaryontenzelle”. In: *Allgemeine Genetik*. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2025, S. 9–22. ISBN: 978-3-662-70442-4. DOI: [10.1007/978-3-662-70442-4_2](https://doi.org/10.1007/978-3-662-70442-4_2). URL: https://doi.org/10.1007/978-3-662-70442-4_2.
- [3] Elisabeth Knust, Hans-Arno Müller und Wilfried Janning. “Genkartierung”. In: *Allgemeine Genetik*. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2025, S. 139–159. ISBN: 978-3-662-70442-4. DOI: [10.1007/978-3-662-70442-4_8](https://doi.org/10.1007/978-3-662-70442-4_8). URL: https://doi.org/10.1007/978-3-662-70442-4_8.
- [4] Elisabeth Knust, Hans-Arno Müller und Wilfried Janning. “Humangenetik II”. In: *Allgemeine Genetik*. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2025, S. 283–311. ISBN: 978-3-662-70442-4. DOI: [10.1007/978-3-662-70442-4_14](https://doi.org/10.1007/978-3-662-70442-4_14). URL: https://doi.org/10.1007/978-3-662-70442-4_14.
- [5] Elisabeth Knust, Hans-Arno Müller und Wilfried Janning. “Modellorganismen”. In: *Allgemeine Genetik*. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2025, S. 237–261. ISBN: 978-3-662-70442-4. DOI: [10.1007/978-3-662-70442-4_12](https://doi.org/10.1007/978-3-662-70442-4_12). URL: https://doi.org/10.1007/978-3-662-70442-4_12.
- [6] Elisabeth Knust, Hans-Arno Müller und Wilfried Janning. “Mutationen”. In: *Allgemeine Genetik*. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2025, S. 93–116. ISBN: 978-3-662-70442-4. DOI: [10.1007/978-3-662-70442-4_6](https://doi.org/10.1007/978-3-662-70442-4_6). URL: https://doi.org/10.1007/978-3-662-70442-4_6.
- [7] *DNA-Verp., Allele, Marker, Genkonversion*. Bd. 10. Vorlesungsfolien Grundlagen der molekularen Biologie SoSe 2026.
- [8] *Geschlechtsbestimmung, Mutationen, Humangenetik*. Bd. 12. Vorlesungsfolien Grundlagen der molekularen Biologie SoSe 2026.
- [9] Wikipedia. *Marker (Genetik)* — *Wikipedia, die freie Enzyklopädie*. [Online; Stand 20. Juni 2026]. 2026. URL: [https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Marker_\(Genetik\)&oldid=267464491](https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Marker_(Genetik)&oldid=267464491).